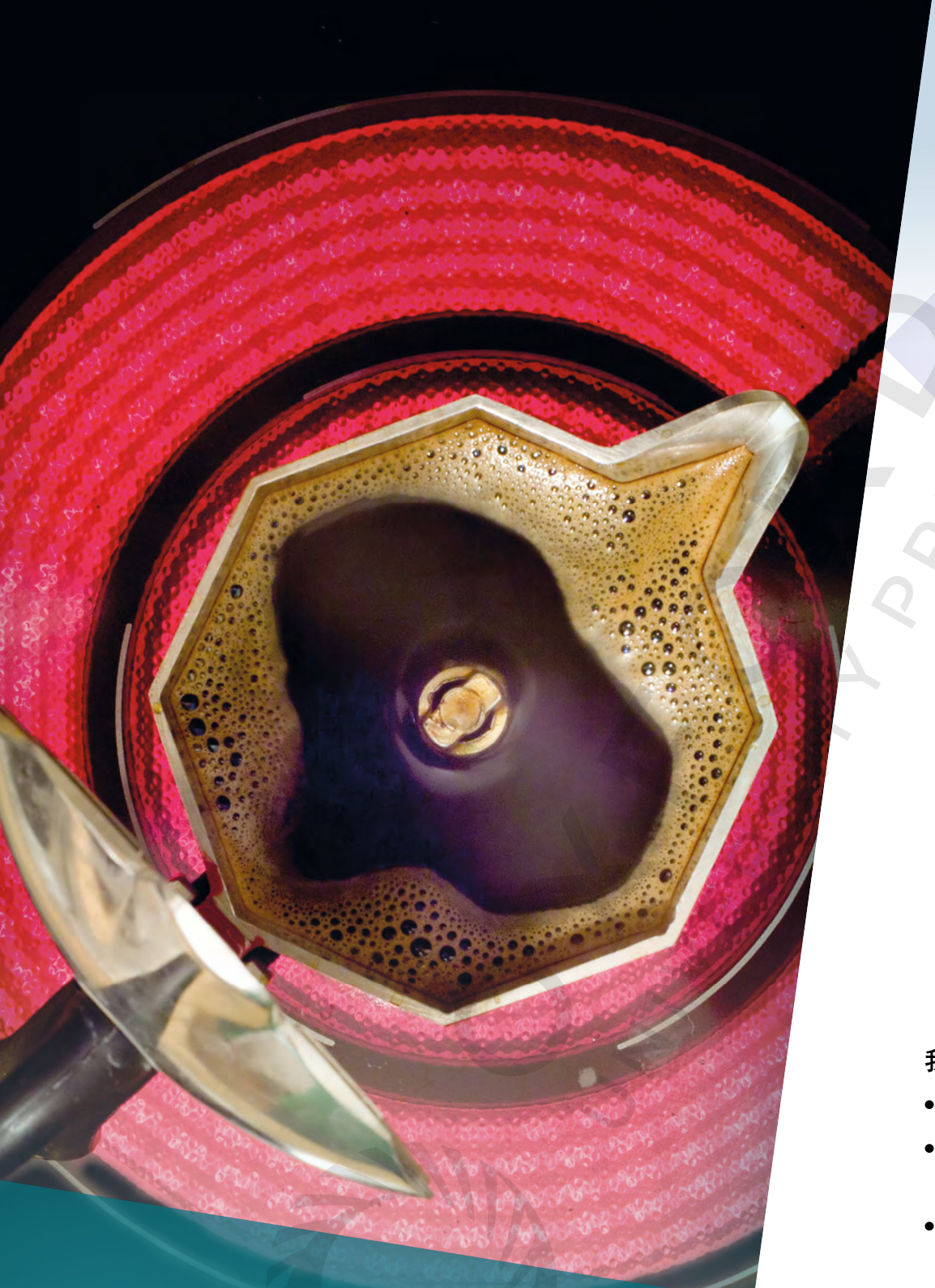


1

家居用電

我們在這一課會學到

- 電器的能源效益
- 電力在家居煮食中的應用
- 空調機的運作原理

1.1 家用耗能電器

1 家居的主要能源

你家裏的器具使用甚麼能源（圖 1.1a）？

DSE 重點

說出電能為家用主要能源。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。



圖 1.1a 家用器具

大多數家用器具都是用電能驅動的。電是維持家居運作的主要能源。讓我們來了解一下家居的用電情況。

2 能源效益

DSE 重點

描述家用電器的能量轉換。

定義最終能源效益為輸出的效用能量與輸入的能量之比。

DSE 試題

15(2)Q3.4

使用電器時，會出現各種不同的能量轉換（圖 1.1b、1.1c）。

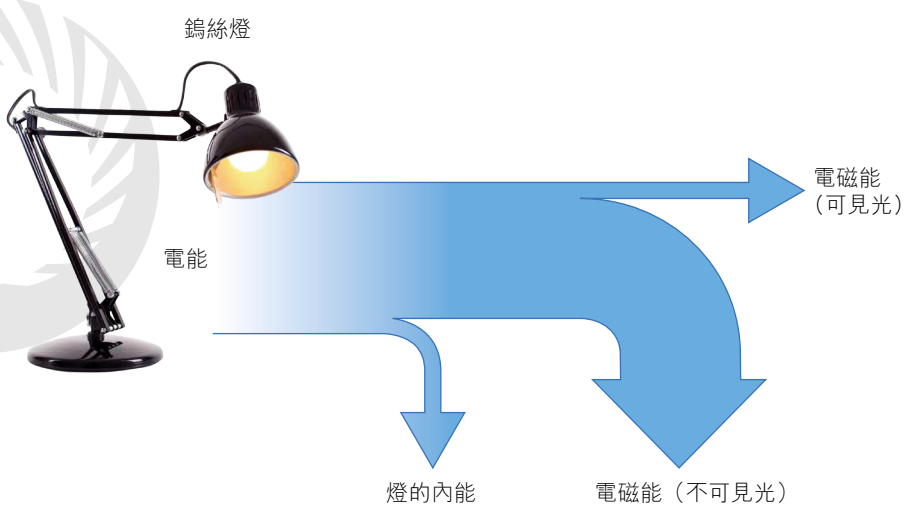


圖 1.1b 鎢絲燈的能量轉換

電磁能是電磁波的能量。鎢絲燈會發出可見光和其他電磁波，例如紅外輻射。

提醒學生能量轉換無時無刻都在我們周圍發生，例如閱讀這段文字時，眼睛會把光的能量轉換成電脈衝，並沿神經傳送到腦部。



圖1.1c 電水煲的能量轉換

例如使用鎢絲燈時，電能會轉化為電磁能和內能。不過，這些能量當中，只有可見光的能量對我們是有用的。

η 是希臘字母，讀音是「eta」。

電器的**最終能源效益** (η_e) 表示輸入電器的能量之中，電器把多大比例的能量轉換成有效用的能量。

$$\text{最終能源效益} = \frac{\text{輸出的效用能量}}{\text{輸入的能量}} \times 100\%$$

$$\eta_e = \frac{E_o}{E_i} \times 100\%$$

注意

E_o 代表輸出的效用能量。
E_i 代表輸入到電器的能量，但不須考慮發電和輸電等過程。

如果用同類型的電器來做相同工作，那麼最終能源效益較高的電器會使用較少的能量（圖 1.1d）。



圖1.1d 不同最終能源效益的電器

提提你

因為功率是每單位時間消耗的能量，所以最終能源效益也可寫作：

$$\eta_e = \frac{P_o}{P_i} \times 100\%$$

最終能源效益 end-use energy efficiency

知多一點

內 能

你知道以下哪種電器的最終能源效益最高嗎？



電水煲



電暖爐



電燈

答案是電暖爐。你知道為甚麼嗎？

大多數電器都會將部分電能轉化為內能，而內能往往是沒有效用的。不過，對於電暖爐來說，內能正好是有效用的輸出能量。電暖爐幾乎把所有輸入電能都轉換為所需的能量形式，因此其效益高於其他兩種電器。

例題 1　電水煲的最終能源效益

一個2200 W的電水煲加熱1.5 kg的水，水的初溫度為25 °C。水在4分鐘後煮沸。

(a) 求輸入電水煲的能量。

(b) 求電水煲輸出的效用能量。

(c) 求電水煲的最終能源效益。

已知：水的比熱容量 = 4200 J kg^{-1} °C^{-1}

題解

(a) 輸入的能量 $E_i = Pt$

$= 2200 \times (4 \times 60)$

$= 528\ 000$ J

(b) 輸出的效用能量 $E_o = mc\Delta T$

$= 1.5 \times 4200 \times (100 - 25)$

$= 472\ 500$ J

(c) 最終能源效益 $= \dfrac{E_o}{E_i} \times 100\%$

$= \dfrac{472\ 500}{528\ 000} \times 100\%$

$= 89.5\%$

提提你

電水煲的效用能量是被水吸收的能量。

可問學生怎樣提高電水煲的效率。(改善電水煲的絕緣裝置來減少能量流失、增加電水煲的功率來縮短能量流失的時間。)

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪項是三文治機輸出的效用能量？



A　三文治機消耗的能量

B　三文治機加熱元件釋出的能量

C　三文治獲得的能量

2 發電站使用化石燃料發電。假設化石燃料消耗了 100 kJ 能量，所轉換出來的電能傳送給一家居電器，這電器最後輸出 20 kJ 效用能量。計算這電器的最終能源效益時，不可以取這 100 kJ 為輸入能量，以下哪項是當中原因？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 發電站發電時，會有能量耗損。

☐ 電力傳輸到電器時，會有能量耗損。

☐ 電器運行時，能量會流失到四周。

簡易練習 1

1 電飯煲的最終能源效益是 93%。如果它的輸出效用功率是 1600 W，那麼它的輸入功率是多少？

2 一個 2000 W 電水煲的最終能源效益是 88%。如果用它來把水加熱 3 分鐘，水會獲得多少能量？

DSE 重點

討論在節能方面香港能源效益標籤計劃 (EELS) 的使用。

解決有關能源效益標籤計劃的問題。

DSE 試題

13(2)Q3.7, 22(2)Q3.4

自願性和強制性計劃各自涵蓋不同種類的電器，你可到機電工程署網站了解詳情。

有用連結

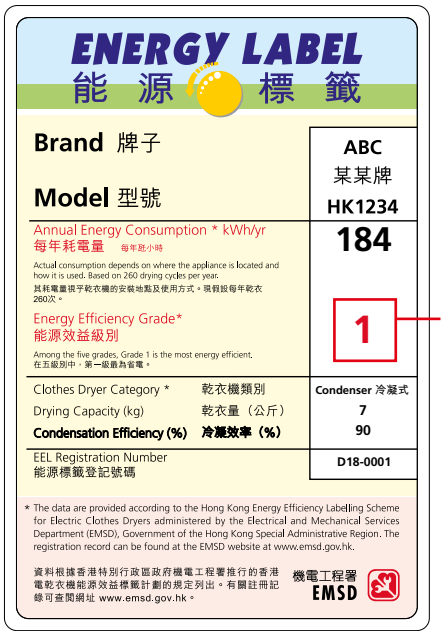
▶ 見 p.6）。

3 能源標籤

高能源效益的電器可節省能源。香港**能源效益標籤計劃**（簡稱 EELS）涵蓋的電器會貼上能源標籤，以顯示電器的能源效益。計劃分為自願性和強制性。自願性計劃包含了兩種標籤類型，即「級別式」能源標籤和「確認式」能源標籤；強制性計劃則只包含「級別式」能源標籤（圖 1.1e，

能源效益標籤計劃 Energy Efficiency Labelling Scheme (EELS)

(i)



第 1 級

級別式能源標籤

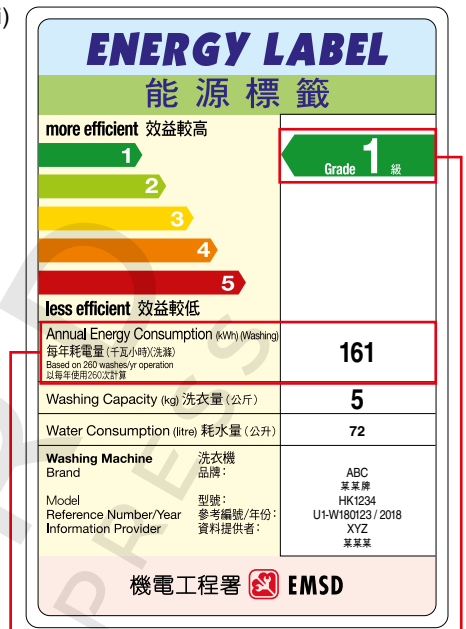
將電器的能源效益分為 5 級，第 1 級能源效益最高，第 5 級最低，第 3 級指電器的能源效益為同類產品的平均值。



確認式能源標籤

只表明電器的能源效益符合計劃的最低要求。

(ii)



第 1 級

如洗衣機每年使用 260 次，會消耗 161 kW h 能量

圖 1.1e (i) 自願性計劃中的「級別式」和「確認式」能源標籤；(ii) 強制性計劃中的「級別式」能源標籤

例題 2 能源標籤

以下所示是電視機能源標籤的一部分。

Annual Energy Consumption (kWh) 每年耗電量 (千瓦小時) Based on 1460 hrs/yr operation 以每年使用1460 小時計算	38
Diagonal Screen Size (cm) 屏幕對角尺寸（厘米）	80
Energy Efficiency Index 能源效益指數	0.19
Television 電視機 Brand 品牌：	ABC 某某牌

(a) 每 kW h 的電費是 $1.1。試估算電視機運作 1460 小時的電費。

(b) 估算電視機的輸入功率。

題解

(a) 電費 $= \$1.1 \times 38 = \$41.8$

(b) 輸入功率 $= \dfrac{E}{t} = \dfrac{38}{1460} = 0.0260 \text{ kW} = 26 \text{ W}$

提提你

根據電視機的能源標籤，假如電視機一年運作 1460 小時，便會消耗 38 kW h 的能量。

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 根據右方所示的洗衣機能源標籤回答問題。

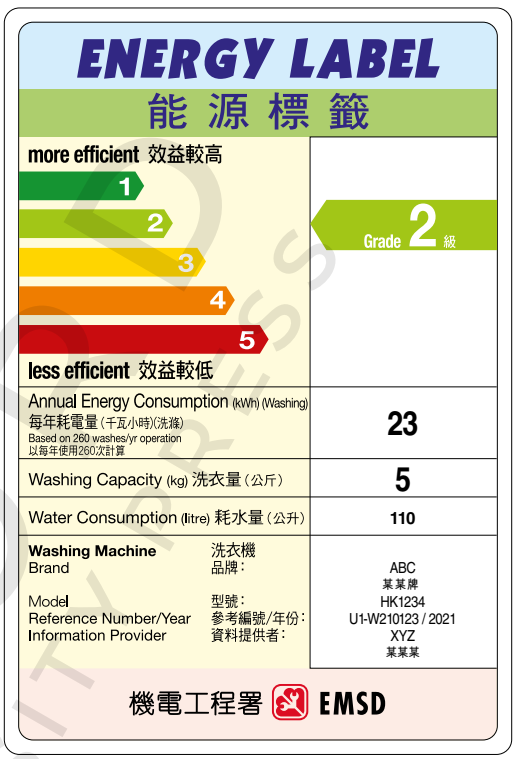
(a) 洗衣機的能源效益級別是多少？

(b) 洗衣機的能源效益高於、大致等於還是低於其他同類型洗衣機的平均水平？

(c) 如果一年洗衣 260 次，試估算

(i) 一年消耗多少能量；

(ii) 每次洗衣消耗多少能量。



Google Forms　Microsoft Forms

單元練習 1.1

1 圖 a 是某雪櫃的能源標籤。使用這雪櫃 12 年共消耗多少能量？

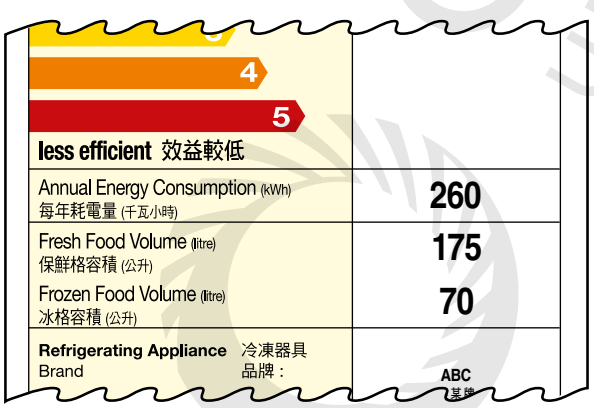


圖 a

A　260 J

B　260 kW h

C　3120 J

D　3120 kW h

★**2** 電水煲 *X* 的最終能源效益比電水煲 *Y* 高。使用兩者將等量的水從 25 °C 加熱到 100 °C 時，下列哪項敘述必定正確？

A　*X* 將較多能量轉移到水中。

B　*X* 的輸出功率較高。

C　*X* 消耗較少能量。

D　*X* 在較短的時間內將水加熱。

★**3** 電飯煲 *X* 和 *Y* 的最終能源效益分別是 70% 和 80%。如果兩者的輸出效用能量同為 500 kJ，*X* 的輸入能量比 *Y* 大多少？

A　50 kJ

B　89 kJ

C　400 kJ

D　5000 kJ

*4 一部300 W 的輸送機將貨物從地面運送到離地1.2 m 高的平台（圖 b）。它可以在1分鐘內運送600 kg 貨物。

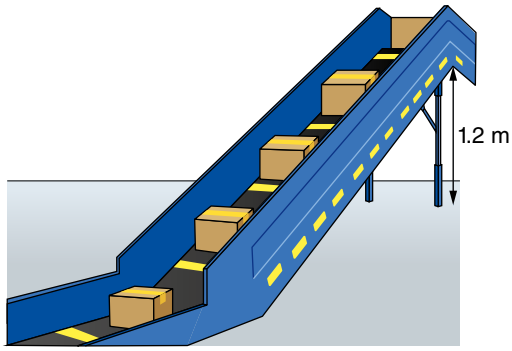


圖 b

(a) 輸送機運行時牽涉哪幾種能量？試舉出三種。

(b) 計算輸送機的最終能源效益。

*5 電水煲 *A* 和 *B* 的輸入功率相同，最終能源效益分別是85% 和76%。要煮沸1 kg 溫度為25 °C 的水，如果 *A* 需時10分鐘，*B* 需時多久？

*6 圖 c 的玩具船由電池供電，開動時螺旋槳會旋轉，令船在水面加速。



圖 c

(a) 玩具船螺旋槳的動能轉換成甚麼形式的能量？

(b) 玩具船所用電池的電動勢是3 V，輸出的電流是0.1 A。玩具船的質量是0.4 kg。它從靜止加速到0.8 m s^{-1} 需時2 s。玩具船的最終能源效益是多少？

*7 用一個2 kW 電水煲加熱500 g 溫度為25 °C 的水，水在12分鐘後完全化為蒸汽。

已知：

水的比熱容量 = 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$

水的汽化比潛熱 = 2.26 × 10^6 J kg^{-1}

(a) 求輸出的效用能量，即水所吸收的能量。

(b) 據此，估算電水煲的最終能源效益。

(c) 其實電水煲的加熱元件在加熱過程的最後一分鐘並沒有完全浸沒在水裏，這對電水煲的效益有甚麼影響？試解釋答案。

開啟沒有水的電水煲非常危險，千萬不要嘗試。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.2 無火烹調

現時電炊具愈來愈普及，圖 1.2a 顯示一些常見的電炊具，你知道它們怎樣發熱煮食嗎？



圖 1.2a 一些常見的電炊具

DSE 重點

描述電熱平板爐、電磁爐和微波爐如何運作發熱。

DSE 試題

18(2)Q3.4

1 常見的電炊具

在以下部分，我們會介紹三種常見的電炊具：**電熱平板爐**、**電磁爐**和**微波爐**，以及它們的發熱煮食原理。

a 電熱平板爐

電熱平板爐直接利用電流的熱效應來煮食，爐內有電阻線圈作為發熱元件（圖 1.2b），電能以 $P = I^2R$ 的轉換率變為線圈的內能，其中 I 是通過線圈的電流，R 是線圈的電阻。

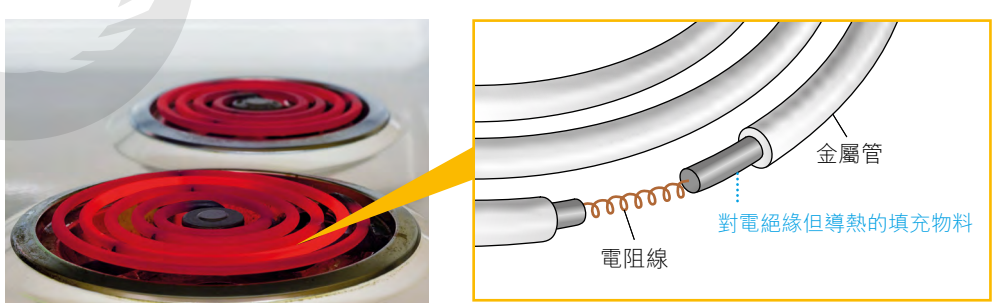


圖 1.2b 電熱平板爐的電阻線圈以金屬管包裹

電熱平板爐 electric hotplate　電磁爐 induction cooker　微波爐 microwave oven

圖 1.2c 顯示電熱平板爐的運作原理。

① 電流通過電阻線，產生強大的熱效應。

② 熱以傳導作用或輻射作用傳遞到煮食鍋。

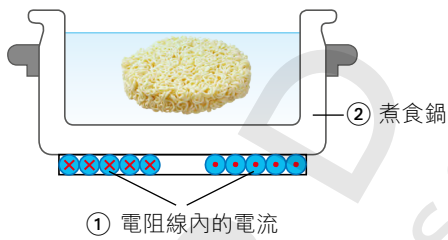


圖 1.2c 電熱平板爐的運作原理

電熱平板爐中的金屬管捲成扁平的線圈，有些更配以金屬製的面板（圖 1.2d）。這些設計都可增大電熱平板爐與煮食鍋之間用來傳導熱的表面面積。有些新型電熱平板爐的面板以平滑的玻璃陶瓷製成（圖 1.2e），在這類電熱平板爐中，熱主要以輻射作用從發熱元件傳遞到煮食鍋。

玻璃陶瓷是不良的導熱體，但紅外輻射可輕易穿透它。



圖 1.2d 面板以金屬製成的電熱平板爐



圖 1.2e 面板以玻璃陶瓷製成的電熱平板爐

所有鍋底平坦的煮食鍋都適用於電熱平板爐，因為平坦的鍋底可緊貼爐的發熱元件，增加熱傳遞的效率。

b 電磁爐

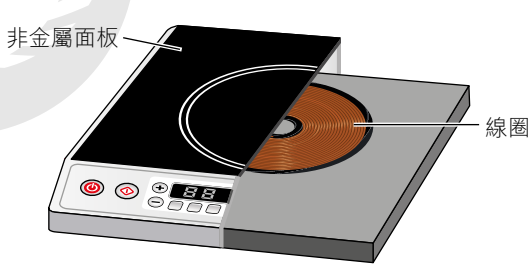
影片

→ 這影片展示電磁爐怎樣運作。

電磁爐（圖 1.2f）在煮食鍋的金屬底部感生出渦電流，產生熱效應。電磁爐內有一組大線圈，置於非金屬製成的面板之下（圖 1.2g）。



圖 1.2f 電磁爐



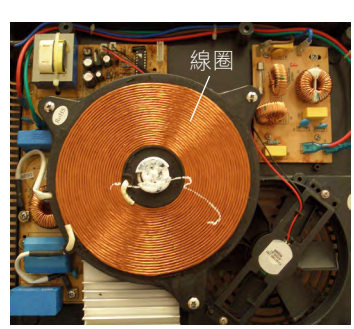


圖 1.2g 電磁爐內的線圈

✎ 由於感生電動勢和感生電流都與磁場的改變率成正比，電磁爐必須使用高頻率的交流電。

相關知識

有關渦電流的形成，參閱第4冊第7.2課。

圖1.2h顯示電磁爐的運作原理。

① 高頻交流電通過線圈，產生急速變化的磁場。

② 不斷變化的磁場穿透煮食鍋的金屬底部。

③ 煮食鍋的金屬底部因電磁感應感生出渦電流，以抗衡磁場的變化。

④ 渦電流在煮食鍋底部產生強大的熱效應，然後熱以傳導的方式傳遞至鍋內的食物。

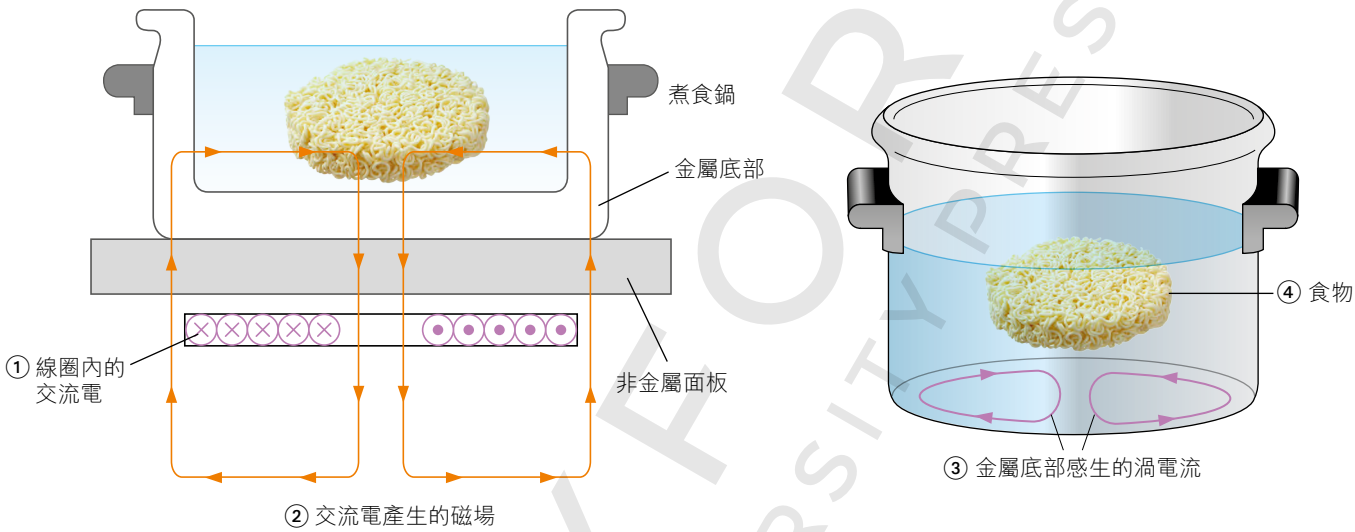


圖1.2h 電磁爐的運作原理

理論上，非鐵磁性的金屬（例如銅和鋁）也可感生渦電流，但是，大多數電磁爐都設計成只能辨認鐵磁性的煮食鍋，所以非鐵磁性的煮食鍋都不合用。

如果煮食鍋的底部以金屬製成，電流便可沿閉合的路徑流動，而產生熱效應來煮食。一般來說，以鐵磁性物料（例如鐵和某些不銹鋼）製造的煮食鍋都適用於電磁爐，因為這些物料能加強電磁感應（圖1.2i）。

觀看影片，以了解電磁爐運作時面板會不會變熱。

電磁爐的面板是絕緣體。渦電流不能在面板中形成，所以面板不會發熱（圖1.2j）。不過，煮食鍋會把熱傳導至面板，使它變熱。

影片



圖1.2i 將鐵鍋放在電磁爐上烹煮食物

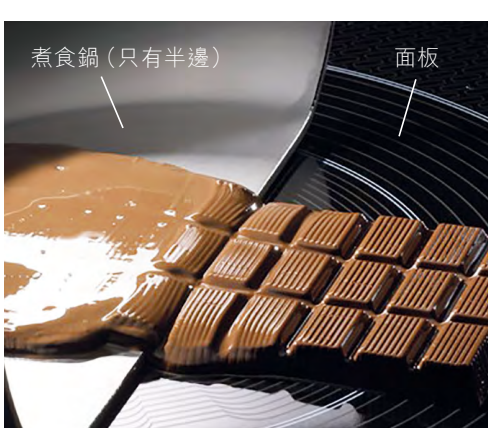


圖1.2j 電磁爐的面板不會發熱

C 微波爐

微波爐的主要組件包括烹煮室、**磁控管**和**波導管**（圖 1.2k）。圖 1.2l 顯示微波爐的運作原理。

① 磁控管中的電子快速振盪（常用頻率為 2.45 GHz），產生微波。

② 微波通過波導管（一條金屬管子）傳至烹煮室。

③ 微波穿透進入食物內部，把食物加熱。



圖 1.2k 微波爐

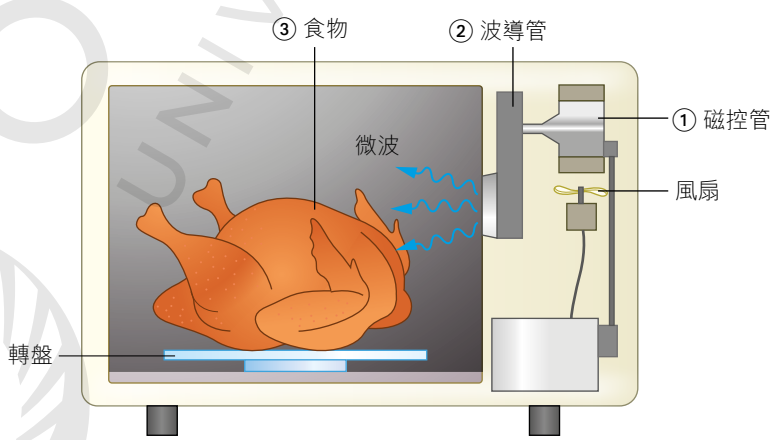


圖 1.2l 微波爐的運作原理

知多一點

史賓沙 (1894–1970)

史賓沙於 1945 年發明了微波爐。他在改良一組放射微波的雷達時，發現口袋裏的糖果融化了，於是想到用微波來煮食。

磁控管 magnetron tube　　波導管 waveguide　　史賓沙 Percy Spencer

其他帶極性的分子（如糖和脂肪）也可以像水分子一樣吸收微波，所以許多含有這些分子的物質都可以用微波加熱。

微波能有效加熱含有水分的食物，這是因為水分子具有極性，即分子一端帶正電，另一端帶負電（圖 1.2m）。

微波的電場不停振盪，帶極性的水分子會追隨電場的方向，因而不斷快速翻轉（圖 1.2n）。水分子翻轉時會與相鄰的分子碰撞，使這些分子加速振動，結果食物分子的平均動能增加，於是食物的溫度上升。

✎ 含水量少的食物可能難以用微波爐加熱，然而，這不表示食物含水量愈高，烹煮時間愈短，原因是水的比熱容量很高。

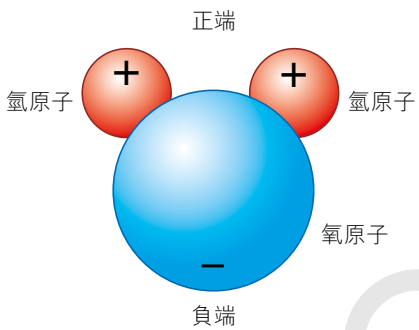


圖 1.2m 水分子

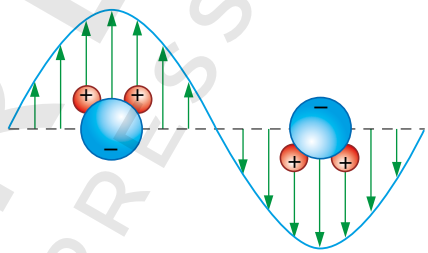


圖 1.2n 電場振盪，令水分子快速翻轉

頻率為 2.45 GHz 的微波能深入食物（一般深達數 cm），能夠同時加熱食物的內部和表面，所以與傳統焗爐相比，微波爐加熱食物的速度較快（圖 1.2o）。

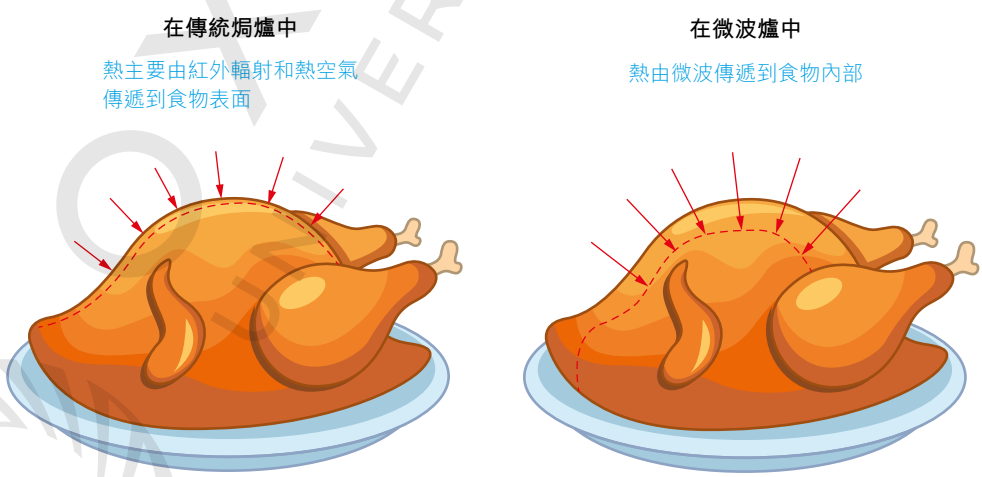


圖 1.2o 在傳統焗爐和微波爐中加熱的食物

微波爐的門上有金屬網，可阻擋微波，但會讓可見光穿過（圖 1.2p，見 p.14）。由於微波爐的金屬網和金屬壁會反射微波，所以能把微波限制在烹煮室內作煮食用途，不會洩漏到爐外。

波不能穿過比它波長短很多的間隙。金屬網孔的直徑 ($\sim 10^{-3}$ m) 比微波的波長 ($\sim 10^{-1}$ m) 短得多，但比可見光的波長 ($\sim 10^{-7}$ m) 長得多。

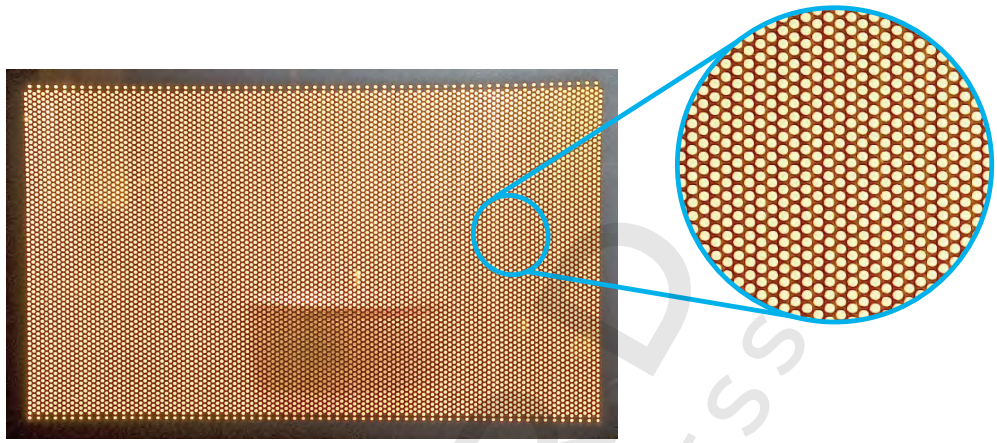


圖 1.2p 微波爐門上的金屬網會阻擋微波，但同時讓可見光穿過

相關知識

有關駐波的詳情，參閱3B冊第5.4課。

微波經反射後會與其他微波相遇，或會形成駐波（圖 1.2q），因而不能有效加熱處於駐波波節的食物。為解決這問題，微波爐通常設有轉盤，以在加熱期間不斷轉動食物，避免食物任何部分在加熱過程中停留在波節位置。

波節的位置是微波爐中的冷點，而波腹的位置是熱點。

觀看影片，以了解微波爐的結構和運作原理，並看看怎樣用芝士來展示微波爐的熱點和冷點。

影片

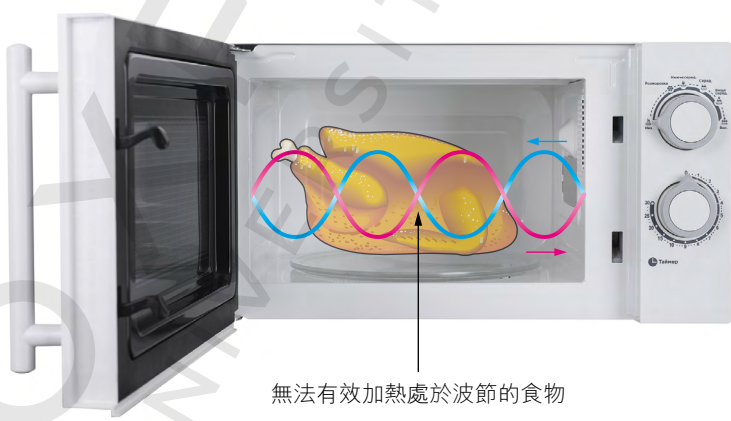


圖 1.2q 微波在烹煮室中形成駐波

知多一點

安全使用微波爐

以下是使用微波爐應注意的安全措施。

- 不要將金屬或其他導電物料放進微波爐。這些物料可能產生火花，損壞微波爐，甚至引起火警。
- 液體經微波爐加熱，可能會達致過熱狀態，即液體的溫度高於沸點，但卻沒有沸騰。把過熱液體從微波爐中取出時，液體或會突然猛烈沸騰。要避免液體過熱，可在加熱時放一隻適用於微波爐的湯匙在液體內。
- 不要用微波爐加熱完整的蛋或密封在容器內的食物，因為加熱過程中，蒸汽會在這些密閉空間內積聚，產生的氣壓可以令蛋或容器爆開。

牛津電子資源

在微波爐中使用鋒利的金屬物品（例如金屬叉子）是非常危險的。在微波的電場下，電子會集中在尖端，因而有可能產生火花。

以下總結不同電炊具的發熱原理。

電熱平板爐

- **利用電流通過電阻線圈產生的熱效應發熱。**

電磁爐

- **利用交流電產生不斷轉變的磁場，在金屬鍋感生渦電流，再由渦電流的熱效應發熱。**

微波爐

- **把電能轉換為微波，食物中帶極性的水分子隨微波振盪的電場快速翻轉，並碰撞附近的分子，導致食物分子的總動能增加，食物因而變熱。**

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 以下各款電炊具煮食時，熱主要在哪個位置產生？

		電炊具本身	鍋底	食物內部
(a)	**電熱平板爐**			
(b)	**電磁爐**			
(c)	**微波爐**			

2 電磁爐加熱食物的過程中，主要涉及以下哪項？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 電流的熱效應
☐ 電磁感應
☐ 微波的產生
☐ 水蒸汽的凝結

3 為甚麼微波爐可以有效加熱含水分的食物？

A　水的比熱容量高。
B　水的汽化比潛熱高。
C　水分子帶極性。

DSE 重點

解決有關炊具最終能源效益的問題。

討論電熱平板爐、電磁爐和微波爐的優點和缺點。

用炊具的額定功率測定其運作成本。

DSE 試題

17(2)Q3.3, 20(2)Q3.4

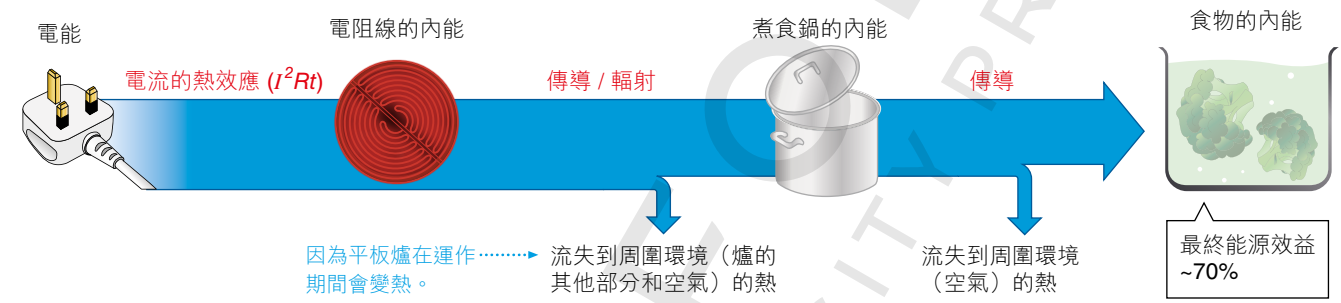
2 選擇電炊具

以上三種炊具以不同方式發熱。圖 1.2r 顯示每種炊具的能量轉換，並比較它們的最終能源效益。

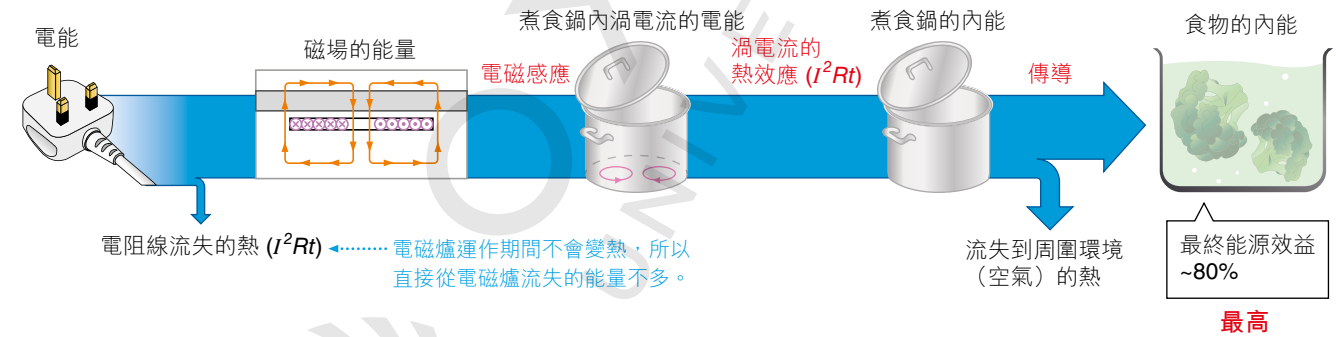
與電熱平板爐不同，電磁爐運作時線圈不會很熱，不會有太多能量流失，所以電磁爐的能源效益高於電熱平板爐。

微波爐的磁控管只能把大約 70% 的輸入能量轉換成微波，所以微波爐的能源效益較低。

電熱平板爐



電磁爐



微波爐

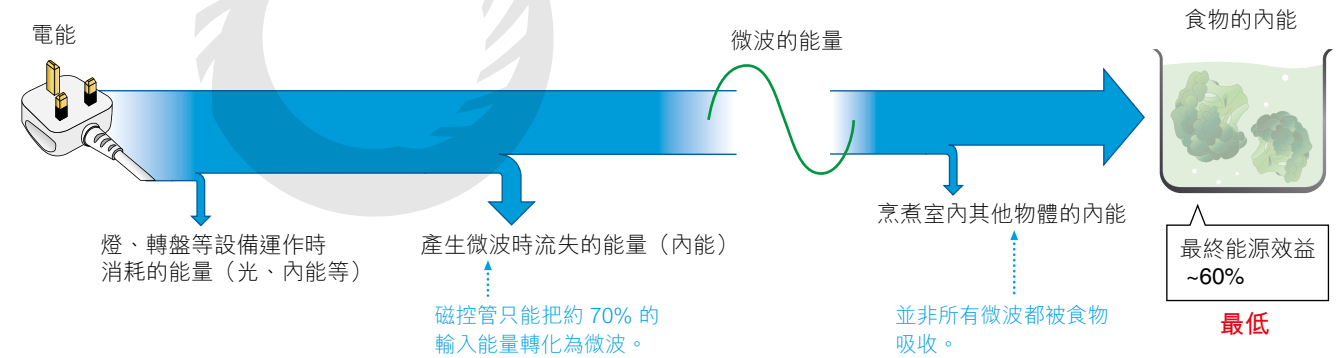


圖 1.2r 電熱平板爐、電磁爐和微波爐的能量轉換

與空調和照明的能量消耗相比，在烹調方面節省的能量可以略去不計。

注意，這些能源效益只顯示輸入能量中有多少百分比可用作加熱，煮食實際耗用多少能量還與烹調方法（炒、煮、蒸等）、食物種類和所用的廚具有關。另外，同一種電炊具，也會因各型號的設計和物料不一而令能源效益有所不同。

例題 3 微波爐的輸出能量

(a) 一部800 W 的微波爐把0.3 kg 的馬鈴薯從4 °C 加熱到50 °C，需要的時間是 t，這過程中微波爐的最終能源效益為55%。求 t。馬鈴薯的比熱容量為 3400 J kg^{-1} °C^{-1}。

(b) 保羅建議使用電磁爐加熱馬鈴薯，因為電磁爐的最終能源效益較高。他將馬鈴薯浸入一鍋水中，然後將鍋放在800 W 的電磁爐上。不過，他發現用電磁爐加熱馬鈴薯所需的實際時間反而較長。為甚麼？

題解

(a) 所需能量 $E = mc\Delta T = 0.3 \times 3400 \times (50 - 4) = 46\ 920$ J

輸出的效用功率 $P_o = P_i \times \eta_e = 800 \times 55\% = 440$ W

$$t = \frac{E}{P_o} = \frac{46\ 920}{440} = 107 \text{ s}$$

(b) 把鍋和水加熱需要額外的能量。因為水的比熱容量很高，所需的額外能量很大。

提提你

根據 $E = Pt$，$t = \frac{E}{P}$

這裏的 P 是微波爐至馬鈴薯的能量傳遞率，即微波爐輸出的效用功率。

例題 4 運作成本

廸詩用最終能源效益為72% 的電熱平板爐煮食，她每天煮食所需的平均能量是5.4 MJ。計算廸詩每天使用這電熱平板爐煮食所需的電費。每 kW h 電能的費用是 $1.1。

題解

輸入能量 $E_i = \frac{E_o}{\eta_e} = \frac{5.4 \times 10^6}{72\%} = 7.5 \times 10^6$ J

電費 $= \$1.1 \times \frac{7.5 \times 10^6}{1000 \times 3600} = \$2.29$

提提你

記得要把 J 轉換為 kW h。

1 kW h = 1000 W × 3600 s
= (1000 × 3600) J

表1.2a 比較了上述三種電炊具，有助我們選擇最合用的炊具。

電熱平板爐	電磁爐	微波爐
運作原理		
線圈中電流的熱效應 → 傳導/輻射到煮食鍋 → 傳導至食物	煮食鍋的金屬底部感生出渦電流，產生熱效應 → 傳導至食物	食物中的水分子受微波影響而不斷翻轉，產生熱效應 → 在食物內部傳導
優點		
• 大部分平底鍋都適用 • 售價低廉	• 高能源效益 • 面板不會變得很熱	• 非常適合翻熱食物（圖1.2s） • 外殼不會變得很熱
缺點		
面板會變得很熱	通常要用鐵磁性物料製造的煮食鍋	低能源效益

表1.2a 比較不同電炊具



圖1.2s 微波爐非常適合翻熱已煮熟的食物

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 用電熱平板爐煮食的過程涉及以下哪種形式的能量？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 渦電流的電能
- ☐ 煮食爐線圈的內能
- ☐ 煮食鍋的內能
- ☐ 空氣的內能

2 下列哪項是電磁爐比電熱平板爐優勝的地方？

A 任何煮食鍋都適用於電磁爐。

B 電磁爐有平的面板。

C 電磁爐的面板不會變得很熱。

D 電磁爐適合用來翻熱食物。

單元練習 1.2

1 下列哪種煮食鍋最適合用於電磁爐？

A 陶瓷鍋
B 玻璃鍋
C 銅鍋
D 鐵鍋

2 下列哪項有關電磁爐的敘述正確？

A 電流從電磁爐的線圈流到煮食鍋。
B 電流流經電磁爐的線圈時會產生熱。
C 電磁爐以穩定的直流電運作。
D 電磁爐的面板會感生出渦電流。

3 下列哪項有關電熱平板爐的敘述正確？

A 煮食鍋須以鐵磁性物料製成，才可用於電熱平板爐。
B 使用電熱平板爐時，觸摸其面板是安全的。
C 電熱平板爐以電流的熱效應來運作。
D 使用電熱平板爐時，沒有能量散失到四周。

***4** 微波通過水分子時（圖 a），會出現下列哪些情況？

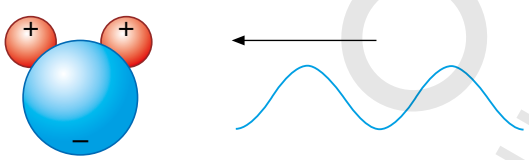


圖 a

(1) 水分子沿微波的行進方向運動。
(2) 水分子重複翻轉。
(3) 水分子獲得能量。

A 只有 (2)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***5** 下列哪些有關微波爐的敘述正確？

(1) 微波爐的金屬壁和門上的金屬網反射微波，將微波限制在微波爐內。
(2) 微波爐先加熱食物內部，再加熱食物表面。
(3) 不應將金屬容器放入微波爐中。

A 只有 (1)
B 只有 (3)
C 只有 (1) 和 (2)
D 只有 (1) 和 (3)

***6** 分別用電熱平板爐（圖 b）和微波爐（圖 c）來烹煮蔬菜。



圖 b



圖 c

(a) 描述圖示的煮食鍋和食物容器有甚麼適用於電熱平板爐和微波爐的特點。
(b) 比較這兩種烹煮方式，舉出各自的一個優點。
(c) 為這兩種烹煮方式各舉出一項安全措施。

***7** 電熱平板爐的功率為 1500 W，最終能源效益為 70%；電磁爐的功率為 2000 W，最終能源效益為 80%。每 kW h 電能的費用是 $1.1。假設每天煮食所需的平均能量是 3 MJ。

(a) 使用這兩種電炊具煮食，每天的電費相差多少？
(b) 電磁爐的價錢比電熱平板爐貴 $500。需要多久電費的差額才能抵消炊具售價的差額？
(c) 舉出一個電磁爐最終能源效益較高的原因。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.3 抽熱

空調機（冷氣機）排出室外的空氣非常熱（圖 1.3a），這些空氣的內能從哪兒來？在這部分，我們會討論熱怎樣經空調機由一處轉移到另一處。

本冊課本中，除特別指明外，空調機都用於製冷。 ▶



圖 1.3a 空調機排出熱空氣

DSE 重點

描述空調機（冷氣機）作為抽熱機（熱泵）如何將熱從反自然方向轉移。

DSE 試題

15(2)Q.3(c), 17(2)Q.3(a), 20(2)Q3.7

1 空調機的運作原理

一杯熱水放在桌子上一段時間後會變涼，但相反的情況卻**永遠不會自然發生**，我們從未見過放在室溫的熱水會自然變得更熱。

熱的自然轉移方向永遠是從高溫物體流向低溫物體。如果要將熱由低溫物體轉移到高溫物體，就要利用**抽熱機**（又稱熱泵）（圖 1.3b）。

抽熱機是一種令熱逆自然方向轉移的裝置。

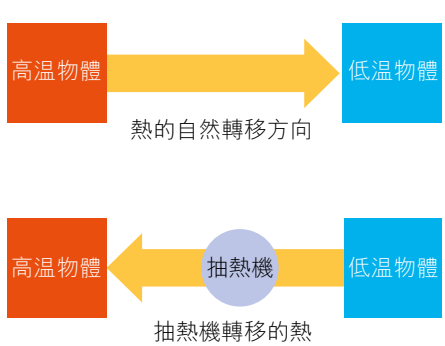


圖 1.3b 抽熱機令熱逆自然方向轉移

抽熱機 heat pump

空調機是抽熱機的典型例子。圖 1.3c 顯示一般窗口式空調機的基本結構。

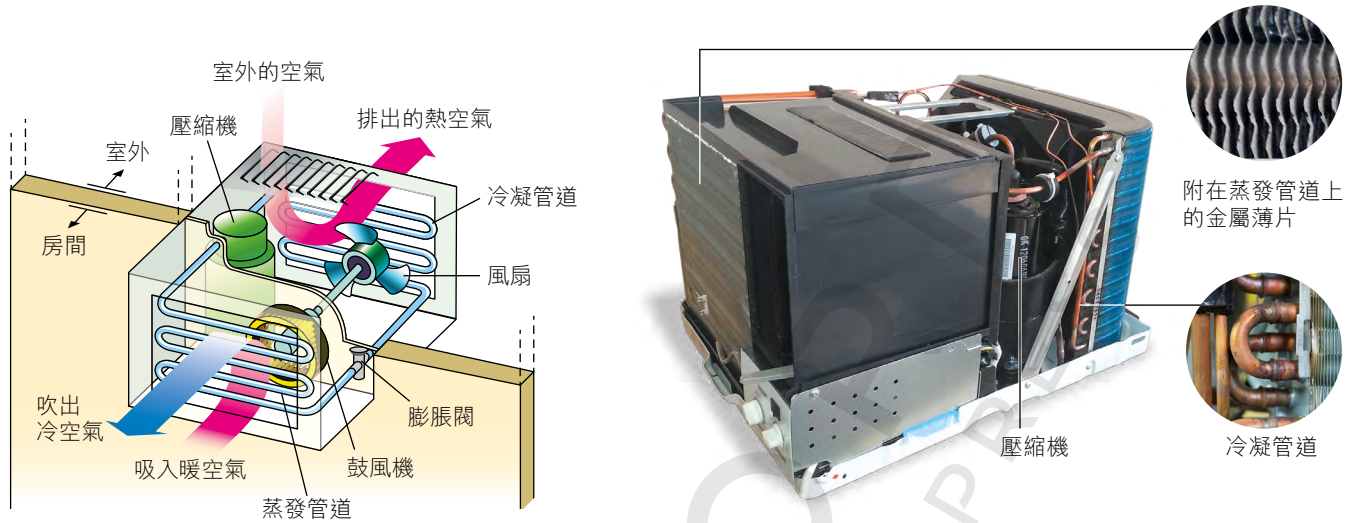


圖 1.3c 一般窗口式空調機的基本結構

氯氟烴 (CFC) 曾普遍用作製冷劑，可是這種化合物會破壞臭氧層（臭氧層能阻隔太陽的強烈紫外線）。現時，氫氟碳化合物 (HFC) 等較為環保的製冷劑已逐漸取代氯氟烴。

空調機的主要組件有：**壓縮機**、**冷凝管道**、**膨脹閥**和**蒸發管道**，各個組件由管子連結，形成閉合管道，管道內有**製冷劑**（又稱雪種），由壓縮機推動，於管道內流動。

蒸發管道和冷凝管道是熱傳遞發生的地方。這兩部分由金屬製成，管子彎彎曲曲，並連接着許多金屬薄片。這種設計大大增加管道與周圍空氣接觸的面積，促進熱的傳遞。此外，空調機內的風扇和鼓風機也是用來輔助熱的交換過程。

圖 1.3d 顯示製冷劑於管道內循環一周的過程。

模擬程式

→ 這模擬程式展示空調機怎樣運作。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

蒸發管道位於室內，冷凝管道則位於室外。 ▶

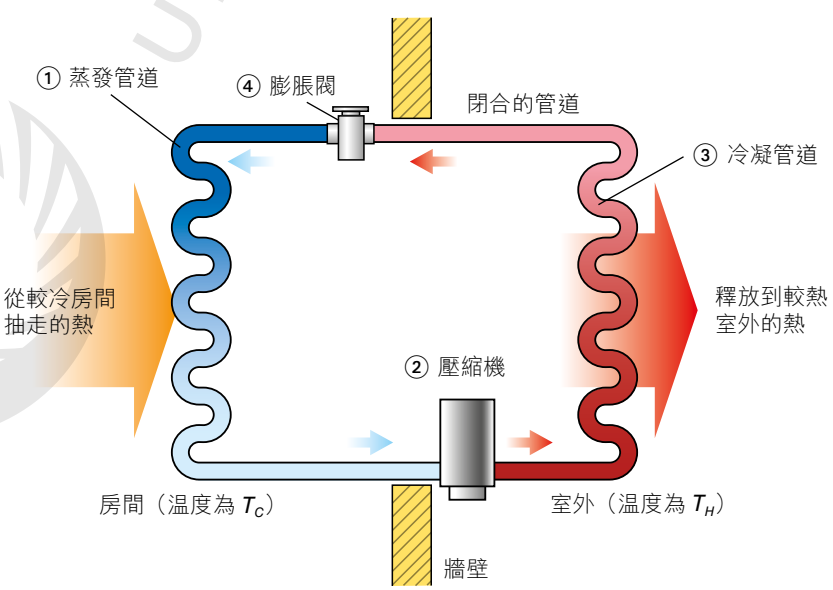


圖 1.3d 空調機內部的循環過程

壓縮機 compressor　冷凝管道 condensing coil　膨脹閥 expansion valve
蒸發管道 evaporator coil　製冷劑 refrigerant

① 蒸發管道

製冷劑是液體和氣體並存的混合物，溫度比房間的空氣低。液體製冷劑**從房間內的空氣吸收汽化潛熱**並**蒸發**成氣體，過程中空氣的溫度會下降。

② 壓縮機

這情況就像為單車輪胎充氣時，輪胎內空氣的壓強和溫度會上升一樣。

壓縮機壓縮氣體製冷劑（對它作功），**增加了製冷劑的壓強和溫度**，使製冷劑比室外的空氣熱。

✎ 壓縮機對氣體製冷劑作功時，須要施力一段距離，對抗氣體的壓強。

✎ 氣體製冷劑在高壓強下會較容易凝結。

③ 冷凝管道

高溫的氣體製冷劑**釋放汽化潛熱到室外的空氣中**，並**凝結成液體**。

④ 膨脹閥

液體製冷劑通過膨脹閥後處於**低壓強**，部分製冷劑會蒸發，使製冷劑的溫度下降至低於房間內空氣的溫度。然後製冷劑再次進入蒸發管道並重複步驟 ①。

相關知識

汽化潛熱主要來自液體製冷劑本身，所以製冷劑會變冷。你已在第1冊第4.2課學過蒸發的冷卻效應。

表 1.3a 總結空調機內製冷劑的循環過程。

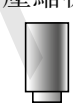
	階段 ①	階段 ②	階段 ③	階段 ④
流經的組件	蒸發管道 	壓縮機 	冷凝管道 	膨脹閥 
製冷劑的物態	液體和氣體的混合物 → 氣體	氣體	氣體 → 液體	液體 → 液體和氣體的混合物
製冷劑的溫度	上升，但仍比房間的溫度低	上升至比室外溫度高	下降，但仍比室外溫度高	下降至比房間的溫度低
功能	從房間吸熱	提高製冷劑的溫度 ($> T_H$) ✎ 增加製冷劑的壓強，有助凝結	釋放熱到室外	降低製冷劑的溫度 ($< T_C$) ✎ 降低製冷劑的壓強，有助蒸發
製冷劑的內能	增加 分子勢能 ↑ 分子動能 ↑	增加（壓縮機對製冷劑作功） 分子勢能 ↓ 分子動能 ↑	減少 分子勢能 ↓ 分子動能 ↓	大致不變 分子勢能 ↑ 分子動能 ↓

表 1.3a 製冷劑循環的不同階段

上述製冷劑的循環過程中，空調機充當抽熱機，令熱逆自然方向轉移。

循環過程中，空調機從較冷的房間抽走熱 Q_C，並把熱 Q_H 排放到較熱的室外，期間空調機要作功 W。根據能量守恆定律（圖 1.3e），

$$Q_H = Q_C + W$$

換句話說，排放到室外的熱量大於從房間內抽走的熱量，即 $Q_H > Q_C$。

空調機的能量轉換如下圖所示。不過，在解答這本書的題目時，通常需要把空調機的輸入電功率和所作的功視為相等。學生或會不明白為甚麼即使有能量損失，這兩個量值仍會相等。可以告訴學生這只是在運算時所作的假設。

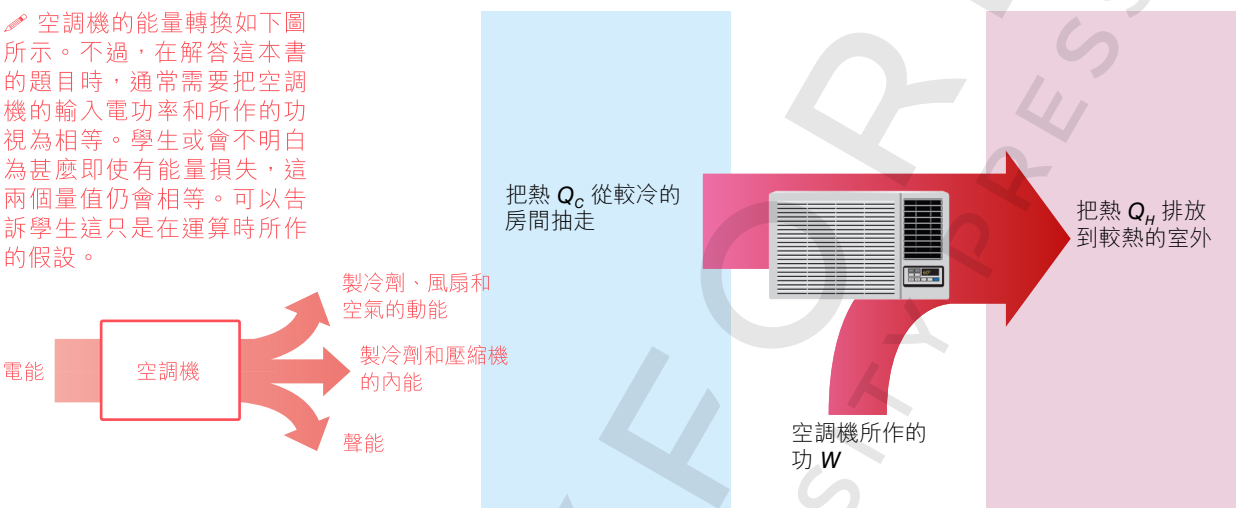


圖 1.3e $Q_H = Q_C + W$

知多一點

雪櫃

你有沒有想過打開雪櫃門令房間降溫？這樣做有用嗎？

雪櫃的運作原理與空調機相似。雪櫃令內部各間格冰冷，以保持食物新鮮、飲品冰涼，過程中雪櫃會把熱從其內部抽出，然後排放到房間中。因此，你站在打開門的雪櫃前會感到涼快，但這樣做並不能冷卻房間，甚至會使房間的平均溫度升高（如圖 1.3e 所示，原因是 $Q_H > Q_C$）。



知多一點

以空調機控制濕度

溫度愈低，水汽愈容易凝結。空調機開動時，蒸發管道變得冰凍，於是房內的水汽會凝結在管道上，所以空調機可以降低房間的濕度。

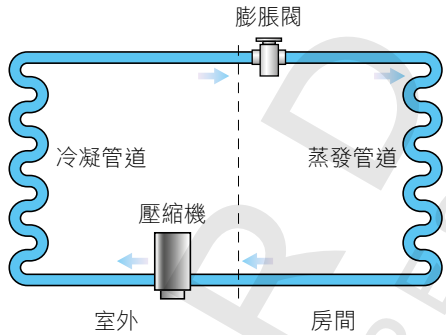
OXFORD UNIVERSITY PRESS

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

（第 1–2 題）一空調機正在運作，把熱從房間轉移到室外。以下是該空調機的示意圖。



1 從小至大排列以下溫度。

p = 室內溫度

q = 室外溫度

r = 蒸發管道中製冷劑的溫度

s = 冷凝管道中製冷劑的溫度

2 寫出製冷劑通過以下組件時的溫度變化。

(a) 膨脹閥

(b) 壓縮機

文字作答訓練

問題

描述製冷劑流經空調機蒸發管道時其物態的變化和熱的交換。　（2 分）

答案

製冷劑蒸發／從液體變為氣體。　1A

製冷劑從環境中吸收熱。　1A

試一試

1 描述製冷劑流經空調機冷凝管道時其物態的變化和熱的交換。（2 分）

2 製冷劑流經蒸發管道時，為甚麼要有物態的變化？（2 分）

知多一點

窗口式和分體式空調機

窗口式空調機中，蒸發管道和冷凝管道置於同一機箱的兩端。這類空調機通常只能冷卻一個房間。

分體式空調機中，蒸發管道和冷凝管道位於兩個不同的機箱中，蒸發管道在室內機中，而壓縮機在室外機中（圖 a）。一部室外機可連接多部室內機，以冷卻多個房間（圖 b）。

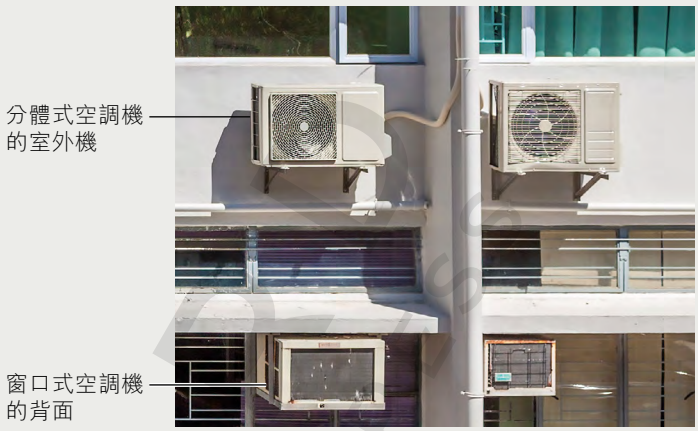


圖 a

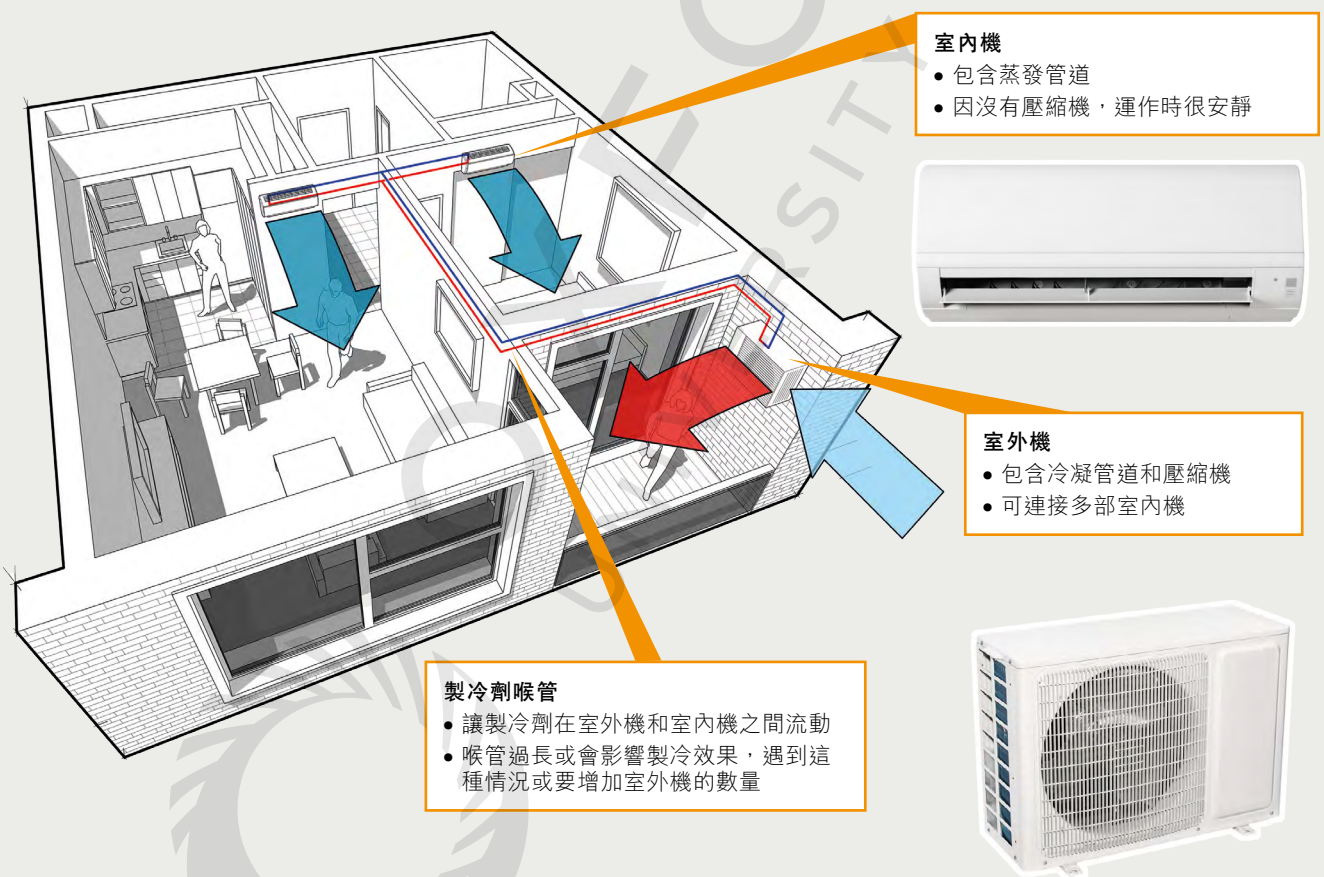


圖 b

逆循環空調機（又稱冷暖空調機）是一種特殊的空調機，既可冷卻又可加熱空氣。加熱空氣時，製冷劑會向相反方向流動，這樣便可從室外吸收能量，釋放到室內。

☆ 香港中學文憑考試2015 年卷二 Q.3

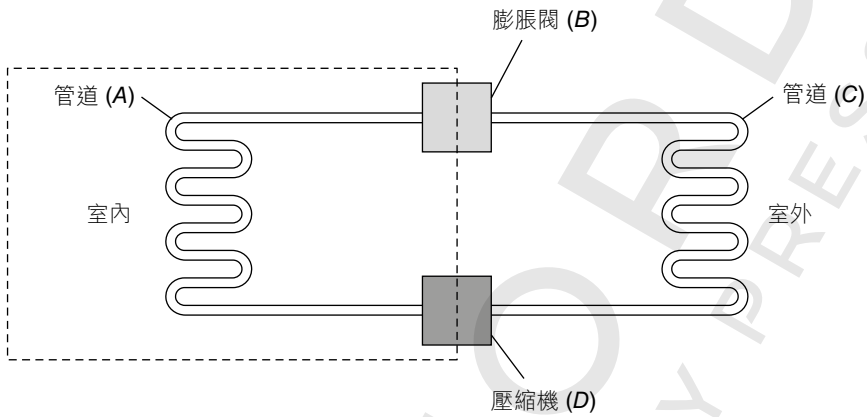
→ 這影片顯示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 逆循環空調機

下圖顯示逆循環空調機的主要部件，包括膨脹閥、壓縮機和室內外的管道。製冷劑在閉合管道中流經各個組件，不斷循環流動。這空調機在夏季可送出冷氣，在冬季則可送出暖氣。

逆循環空調機比暖風機或充油式暖爐有較高的效益，而且比較安全，因為不會造成灼傷或被撞翻。



假設逆循環空調機現在送出暖氣。

(a) 描述膨脹閥和壓縮機的功能。 (4分)

(b) 描述能量在以下情況的傳遞方向。

(i) 在製冷劑與室內的空氣之間

(ii) 在製冷劑與室外的空氣之間

(2分)

(c) 從室內的管道 (*A*) 開始，寫出製冷劑的流動方向。 (1分)

題解

(a) 膨脹閥讓製冷劑進入一個處於較低壓強的區域， 1A

這令部分液體製冷劑蒸發，製冷劑因而大大降溫。 1A

壓縮機壓縮製冷劑，提高製冷劑的壓強， 1A

同時令製冷劑的溫度上升。 1A

常見錯誤

學生或未能將關於空調機的知識應用在逆循環空調機上。

(b) (i) 能量從製冷劑傳遞至室內的空氣。 1A

(ii) 能量從室外的空氣傳遞至製冷劑。 1A

(c) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 1A

常見錯誤

學生可能不明白逆循環空調機的運作原理，所以弄錯製冷劑的流動方向。

複習 1 Q27 (p.42)

DSE 重點

闡釋製冷能力為製冷裝置每單位時間能夠從一個房間抽走的熱量，並用 kW 為單位以解決相關問題。

定義性能係數 COP 為製冷能力與輸入電功率之比，並解決相關問題。

DSE 試題

14(2)Q3.2, 15(2)Q.3(a)–(b), 16(2)Q3.7, 18(2)Q3.3, 19(2)Q3.4, 21(2)Q3.6, 22(2)Q3.5, 23(2)Q.3 及其他

✎ 提醒學生不要混淆「從房間抽走的能量」與「空調機耗用的能量」。

2 冷卻能力和性能係數

a 冷卻能力

冷卻能力（又稱製冷能力或製冷量）是空調機在每單位時間內能夠從房間抽走的熱量，數值愈大，空調機抽熱愈快。

$$\text{冷卻能力} = \frac{\text{抽走的最大熱量}}{\text{時間}} = \frac{Q_C}{t}$$

冷卻能力的常用單位是千瓦 (kW)。

例題 5 冷卻能力

房間的大小為 3 m × 3 m × 2.5 m，內裏甚麼家具都沒有，只安裝了一部空調機。空調機的冷卻能力為 1.2 kW，開動了 3 分鐘。空氣的密度為 1.2 kg m^{-3}，比熱容量為 1000 J kg^{-1} $°C^{-1}$。

(a) 空調機從房間抽走了多少熱量？

(b) 估算房間內空氣的溫度降低了多少。

(c) 實際上，房間內的溫度降幅小於 (b) 的估算，試舉出一個原因。

除特別指明外，本書假設空調機的運作功率與冷卻能力相同。

題解

(a) 抽走的熱量

= 冷卻能力 × 時間

= 1200 × (3 × 60) = 2.16×10^5 J

提提你

質量 = 密度 × 體積

(b) 房間內空氣的質量

= 1.2 × (3 × 3 × 2.5) = 27 kg

根據 $Q = mc\Delta T$，

$$\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{2.16 \times 10^5}{27 \times 1000} = 8\ °C$$

空氣的溫度降低了 8 °C。

(c) 熱可能經牆壁從室外傳遞到房間內。/空調機須從牆壁抽走熱。

冷卻能力 cooling capacity

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

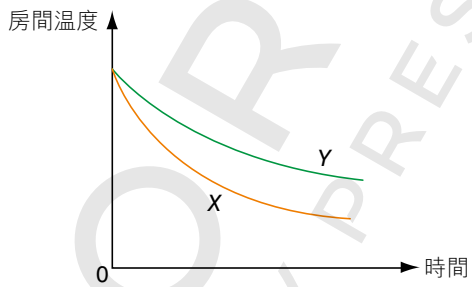
1 空調機的冷卻能力是

A　空調機在每單位時間內從室內抽走的最大熱量。

B　空調機在每單位時間內向室外排放的最大熱量。

C　空調機在每單位時間內消耗的最大能量。

2 房間 *X* 和 *Y* 處於同一環境中，每間房都由一部空調機降溫。房間溫度隨時間的變化如圖所示。



哪部空調機的冷卻能力較高？

A　房間 *X* 的空調機　　B　房間 *Y* 的空調機

C　兩部空調機的冷卻能力相同　　D　無法確定

簡易練習 2

1 空調機的冷卻能力為 3.8 kW，從房間抽走 9.12×10^5 J 熱量需時多久？

2 空調機用了 5 分鐘從房間抽走了 0.2 kW h 的熱量。求空調機的冷卻能力。

3 冷卻能力為 2 kW 空調機為一空房間降溫。房間內的空氣質量為 40 kg，空氣的比熱容量為 1000 J kg^{-1} $°C^{-1}$。

(a) 啟動空調機 3 分鐘後，房間的溫度下降了多少？

(b) 該空調機把房間的溫度降低 6 °C 需時多久？

b 性能係數

空調機的輸入能量主要用於壓縮和泵送製冷劑。

空調機要耗用電能，才能把熱從一處（房間內）抽到另一處（室外）。**性能係數**（簡稱 **COP**）顯示空調機耗用能量來抽熱的效能有多高。

$$\text{性能係數 COP} = \frac{\text{冷卻能力}}{\text{輸入的電功率}}$$

性能係數 coefficient of performance (COP)

性能係數

$= \dfrac{\text{冷卻能力}}{\text{輸入的電功率}}$

$= \dfrac{\text{每單位時間抽走的熱量 } Q}{\text{每單位時間輸入的能量 } E}$

$= \dfrac{\text{抽走的熱量 } Q}{\text{輸入的能量 } E}$

空調機的最終能源效益是從輸出的能量（壓縮製冷劑時所作的功）計算出來，不能直接顯示空調機轉移熱的效能有多高，但可以從 COP 顯示出來。

學生或誤以為 COP 大於 1 會違反能量守恆定律。可告訴學生，COP 只是空調機輸入的能量與抽走的熱量之比，而這兩個量都不是互相轉換得來的。

▶ 性能係數是一個比率，沒有單位。性能係數愈大，空調機抽走某熱量所需的能量愈少。一般空調機的性能係數為 2.3 到 3.2，這代表空調機消耗每 kW h 能量，就可從房間抽走 2.3 至 3.2 kW h 熱量。

表 1.3b 比較空調機的冷卻能力和性能係數。

	冷卻能力	性能係數
意思	空調機在每單位時間內能夠從房間抽走的熱量	空調機耗用能量來抽走熱量的效能
方程式	$\dfrac{\text{抽走的最大熱量}}{\text{時間}}$	$\dfrac{\text{冷卻能力}}{\text{輸入的電功率}}$
單位	W 或 kW	沒有單位

表 1.3b 比較空調機的冷卻能力和性能係數

從能量守恆定律可推導出以下關係：

$$\text{釋放至室外的熱排放率} = \text{冷卻能力} + \text{輸入的電功率}$$

讓我們看看怎樣應用此關係來解題。

例題 6 性能係數

空調機的功率是 1500 W，性能係數是 2.3。

(a) 求空調機在 1 分鐘內可從房間抽走的熱量。

(b) 求空調機釋放至室外的熱排放率。

題解

(a) 冷卻能力 = 輸入的電功率 × 性能係數

$= 1500 \times 2.3$

$= 3450$ W

抽走的熱量 = 冷卻能力 × 時間

$= 3450 \times 60$

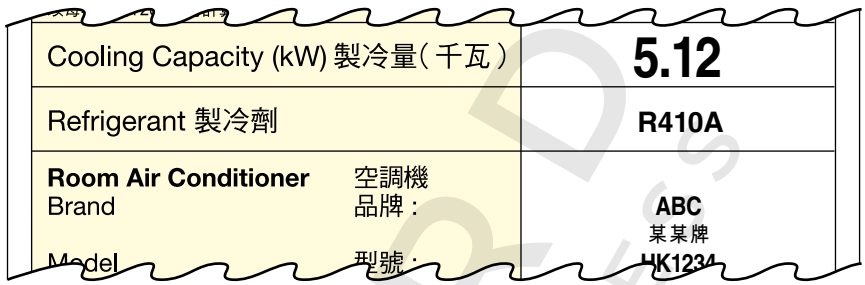
$= 2.07 \times 10^5$ J

(b) 釋放至室外的熱排放率

= 冷卻能力 + 輸入的電功率 = 3450 + 1500 = 4950 W

例題 7 空調機的能源標籤

以下是一部空調機的能源標籤。



Cooling Capacity (kW) 製冷量（千瓦）	5.12
Refrigerant 製冷劑	R410A
Room Air Conditioner 空調機 Brand 品牌：	ABC 某某牌
Model 型號：	HK1234

如果這部空調機今年共操作 1200 小時，而總耗電量為 2074 kW h，求空調機的性能係數。

題解

$$P = \frac{E}{t} = \frac{2074}{1200} = 1.73 \text{ kW}$$

$$\text{性能係數} = \frac{\text{冷卻能力}}{P}$$

$$= \frac{5.12}{1.73}$$

$$= 2.96$$

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 空調機的冷卻能力（可能／不可能）大於輸入的電功率。

2 如果空調機的性能係數是 3，這表示

A 空調機每消耗 3 J 能量，就可從房間抽走 1 J 熱量。

B 空調機從房間每抽走 3 J 熱量，就消耗 1 J 能量。

C 空調機每消耗 3 J 能量，就會排放 1 J 熱量到室外。

D 空調機每排放 3 J 熱量到室外，就會消耗 1 J 能量。

3 空調機的性能係數（可能／不可能）大於 1。

簡易練習 3

1 空調機的輸入功率是 540 W，在室外的熱排放率是 1890 W。求空調機的冷卻能力。

2 空調機的冷卻能力是 2.1 kW，輸入功率是 700 W。

(a) 求空調機的性能係數。

(b) 求空調機釋放至室外的熱排放率。

3 空調機的性能係數是 2.4，如果它在室內的抽熱率為 1600 W，釋放至室外的熱排放率是多少？

4 空調機每消耗 1 J 能量，就可以從房間抽走 2.8 J 熱量。空調機消耗了 80 kJ 能量時，共排放了多少熱量到室外？

以下網上計算機可幫助你選擇合適冷卻能力的空調機。

有用連結

要選擇合適的空調機，首要考慮是房間的面積（表 1.3c）。此外，如果房間在每單位時間內從室外吸收的熱量較高，例如房間裝有大窗或位處頂層，就可能須安裝冷卻能力較高的空調機。

房間面積 / 平方呎	冷卻能力 / BTU h^{-1}
50 – 70	6500 – 7200
80 – 100	8000 – 9000
110 – 150	12 000 – 14 000
160 – 200	16 000 – 18 000
210 – 250	20 000 – 24 000

表 1.3c 不同房間面積所需的冷卻能力（BTU h^{-1} 是冷卻能力的另一個單位，1000 BTU h^{-1} = 293 W）冷卻能力也可以用「每小時英國熱量單位」(Btu h^{-1}) 來量度。

決定所需的冷卻能力後，可選擇性能係數較高的空調機，以節省能源。其他選擇空調機的考慮因素還包括製冷劑的類型、噪音和價格等。

知多一點

馬力

在不少電器店，空調機以多少匹馬力來分級，但馬力只是輸入功率，而不是冷卻能力。

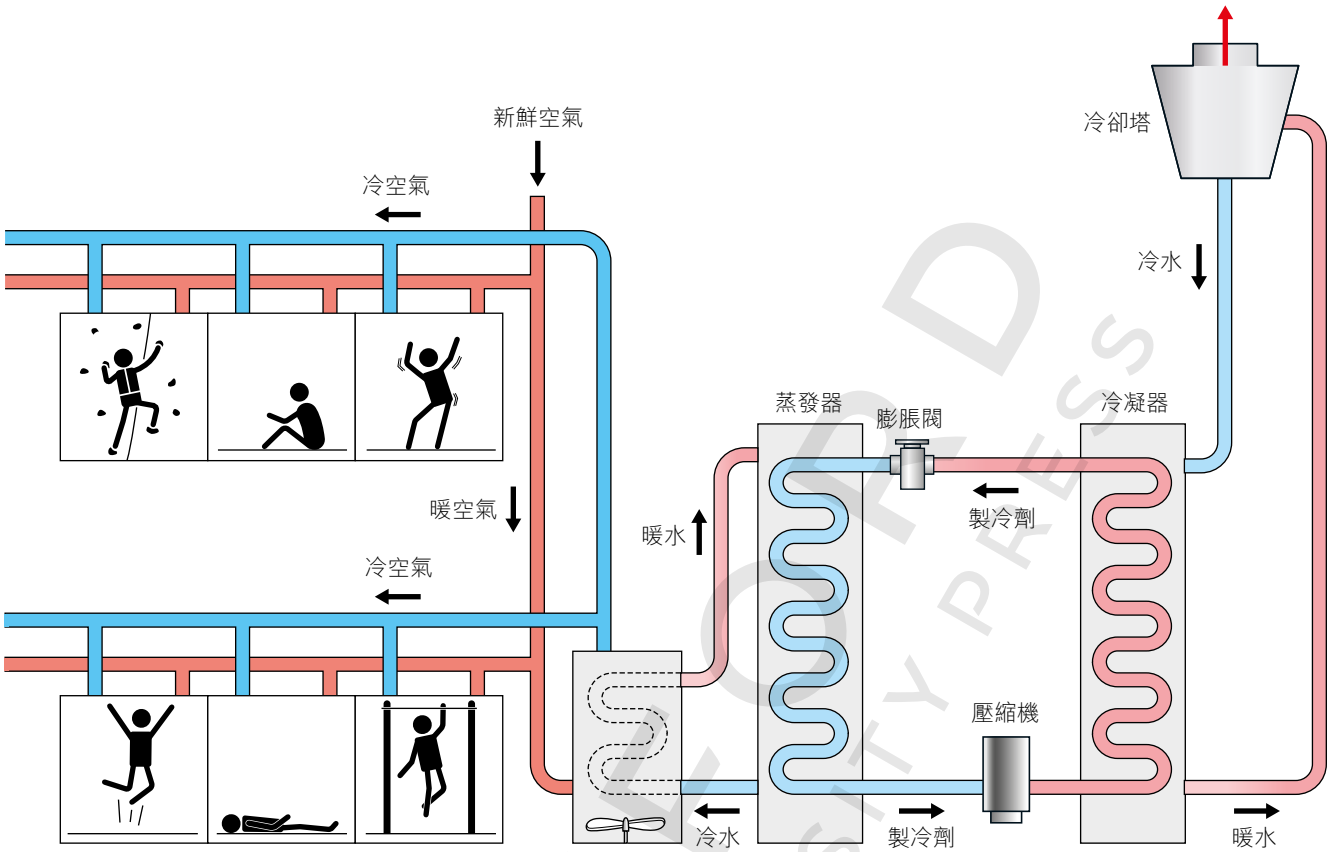
1 匹馬力 = 746 W

DSE 重點

討論中央空調系統所排放熱量的可行用途。

3 使用中央空調系統排放的熱量

許多大廈都採用中央空調系統（圖 1.3f，見 p.32）為整棟大廈降溫，從室內抽走的龐大熱量會從冷卻塔排放到大氣中。如能利用這些熱量作其他用途，便可以節省不少能源。



▶ 圖1.3f 典型水冷式中央空調系統示意圖。水冷式系統使用水（而非空氣）從冷凝器帶走熱，然後在冷卻塔將廢熱排放到大氣中

由於水比空氣更有效帶走熱，因此操作壓縮機所需的能量較少。水冷式空調機比氣冷式空調機節省超過30% 電力。

這系統只適用於要同時供冷和供暖的樓宇。

▶ 熱回收冷水機組中，循環水從冷凝器帶走的熱可用來為樓宇提供暖氣或暖水（圖1.3g），多餘的熱則送至冷卻塔排走。熱回收冷水機組適用於酒店、醫院和政府大樓等需要穩定供暖的建築物。

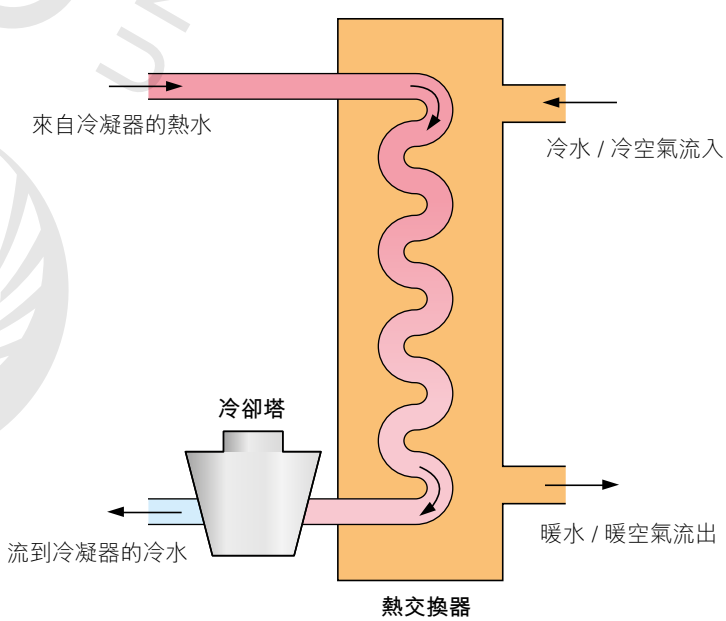


圖1.3g 來自冷凝器的熱水可用作供應暖水或暖氣

知多一點

匯豐總行大廈的秘密隧道

中環的匯豐總行大廈有一條非常大型的秘密隧道，你知道這條隧道有甚麼用途嗎？

▶ p.44

區域供冷系統

大型的供冷系統甚至能覆蓋整個地區，啟德發展區就是一個例子。

▶ p.44

單元練習 1.3

（第 1–2 題）表 a 顯示四部空調機的輸入功率和冷卻能力。

空調機	輸入功率	冷卻能力
P	1000 W	3000 W
Q	1200 W	2500 W
R	800 W	2800 W
S	1000 W	2500 W

表 a

1 哪部空調機耗用能量從房間移走熱量的效能最高？

A *P*
B *Q*
C *R*
D *S*

★**2** 哪部空調機在運作時把熱量釋放到室外的熱排放率最大？

A *P*
B *Q*
C *R*
D *S*

★**3** 下列哪些有關空調機製冷劑的敘述正確？

(1) 製冷劑流經冷凝管道時會吸收汽化潛熱。
(2) 製冷劑流入壓縮機前，溫度高於房間的溫度。
(3) 製冷劑經過膨脹閥後會冷卻下來。

A 只有 (1)
B 只有 (3)
C 只有 (1) 和 (2)
D 只有 (2) 和 (3)

★**4** 下列哪些有關空調機性能係數的敘述正確？

(1) 它表示空調機耗用能量來移走熱量的效率。
(2) 它必定不會大於 1。
(3) 它與空調機的輸入功率成正比。

A 只有 (1)
B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (2)
D 只有 (2) 和 (3)

★**5** 空調機的輸入功率是 2 kW，性能係數是 2.5。要從房間抽走 4×10^6 J 的熱量需時多久？

★**6** 圖 a 是某空調機的能源標籤。

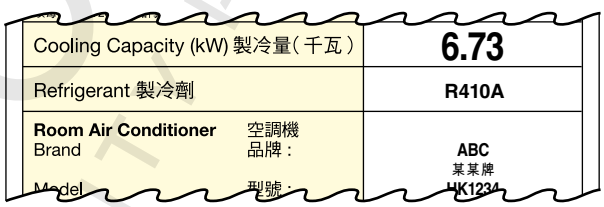


圖 a

該空調機的輸入功率為 910 W。假設該空調機**每年操作 720 小時**。

(a) 估算該空調機一年消耗的總能量。
(b) 估算該空調機一年內從房間抽走的總熱量。

答案以 kW h 為單位。

★**7** 大小為 4 m × 4 m × 3 m 的房間內有一部空調機，空調機的輸入功率是 800 W，開動 5 分鐘後，房間的溫度從 33 °C 降至 26 °C。空氣的密度是 1.2 kg m^{-3}，比熱容量是 1000 J kg^{-1} $°C^{-1}$。假設房間只有空氣並且密不透風，房間也不會與室外有熱傳遞。

(a) 求房間內空氣的質量。
(b) 求從房間抽走的熱量。
(c) 求空調機的性能係數。

★**8** 圖 b 顯示空調機的基本組件。

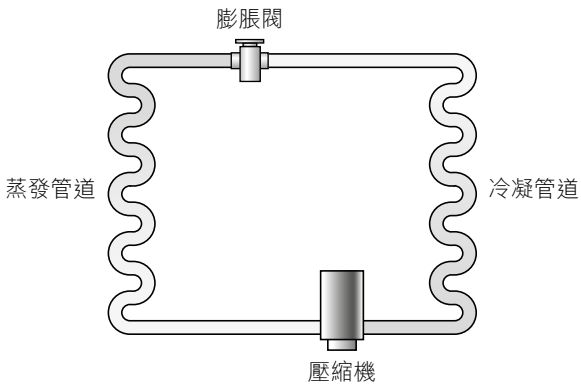


圖 b

(a) 描述壓縮機的功能。

(b) 在圖 b 中繪畫箭號，顯示製冷劑的流動方向。

★**9** 某空調機的冷卻能力為 3.5 kW。如果使用該空調機 24 小時，它消耗的電能為 28 kW。

(a) 估算空調機的輸入功率。

(b) 估算空調機的性能係數。

(c) 每天使用空調機 9 小時。30 天的電費是多少？每 kW h 電能的費用是 $1.1。

★**10** 參看以下空調機的循環過程（圖 c）。

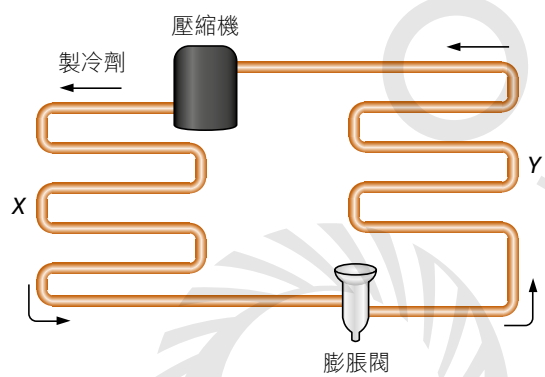


圖 c

(a) 寫出組件 *X* 和 *Y* 的名稱。

(b) 製冷劑經過膨脹閥後，分子的平均動能和平均勢能會怎樣改變？試描述並作解釋。

★**11** 圖 d 是熱回收冷水機組的示意圖。

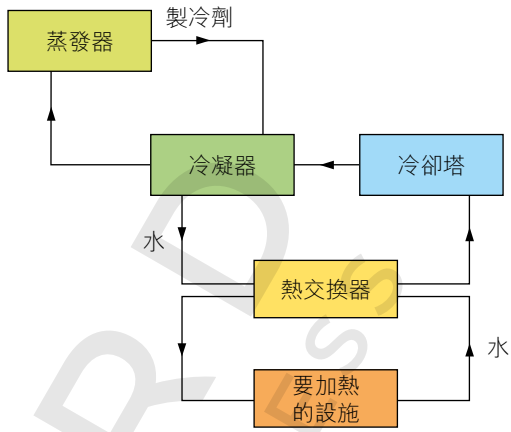


圖 d

(a) 熱回收冷水機組用水把熱量從冷凝器帶走。舉出在其中使用水的一個好處。

(b) 描述熱回收冷水機組怎樣循環再用由冷凝器排出的廢熱。

(c) 既然廢熱可循環再用，為甚麼熱回收冷水機組還需要冷卻塔？

概念摘要 1

1 能源效益

- 最終能源效益 $= \frac{\text{輸出的效用能量}}{\text{輸入的能量}} \times 100\%$
- 能源標籤顯示電器的能源效益

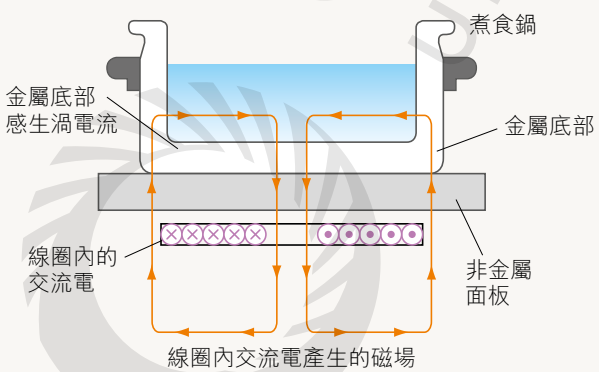
2 無火烹調

電熱平板爐

- 電流通過電阻線，產生熱效應



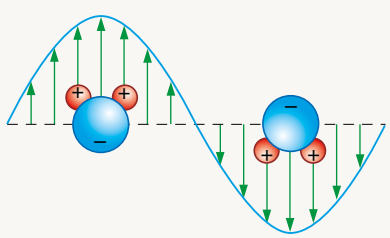
電磁爐



- 交流電通過線圈，產生變化的磁場

  ⇒ 金屬鍋的底部感生出渦電流，產生熱效應

微波爐

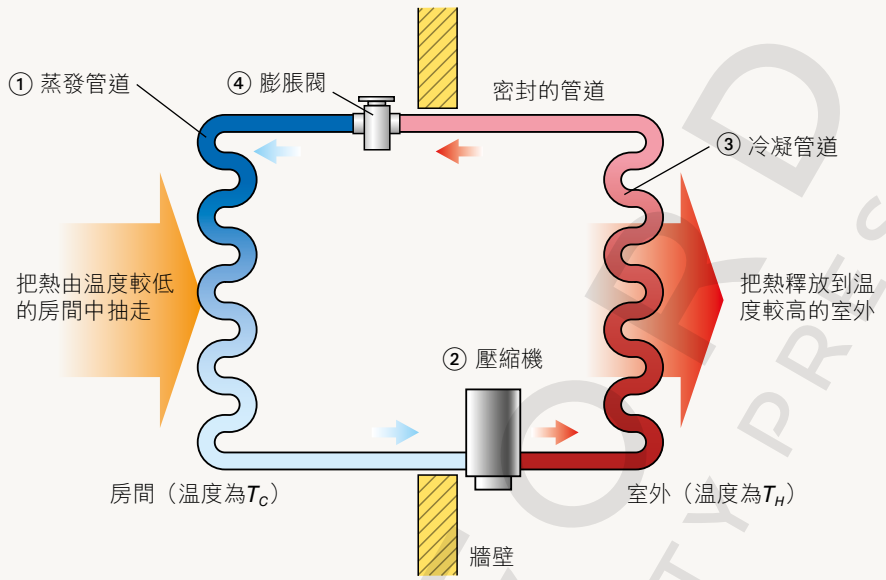


- 微波經過時，帶極性的水分子會快速翻轉，獲得能量

OXFORD UNIVERSITY PRESS

3 空調機

- 是一種抽熱機，令熱逆自然方向轉移



① 低温製冷劑從空氣吸收熱並蒸發

⇒ 冷卻房間

② 製冷劑被壓縮，温度上升至高於室外的氣温

③ 高温製冷劑把熱釋放到室外並凝結

④ 製冷劑處於低壓強，部分會蒸發，令自身的温度下降

冷卻能力

- 在每單位時間內能夠從房間抽走的熱量

$$\text{冷卻能力} = \frac{Q_C}{t}$$

- 單位：kW

性能係數 (COP)

- 顯示空調機耗用能量來抽走熱量的效能

$$\text{COP} = \frac{\text{冷卻能力}}{\text{輸入的電功率}}$$

- 沒有單位

詞彙

1 最終能源效益 end-use energy efficiency p.3

2 能源效益標籤計劃 Energy Efficiency Labelling Scheme (EELS) p.5

3 電熱平板爐 electric hotplate p.9

4 電磁爐 induction cooker p.9

5 微波爐 microwave oven p.9

6 抽熱機 heat pump p.20

7 冷卻能力 cooling capacity p.27

8 性能係數 coefficient of performance (COP) p.28

複習 1

多項選擇題

★1 1.1 電風扇的能量轉換如圖 a 所示。

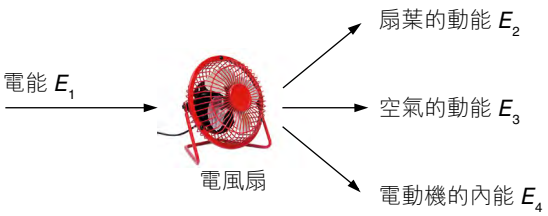


圖 a

電風扇的最終能源效益是多少？

A $\frac{E_3}{E_1} \times 100\%$

B $\frac{E_2 + E_3}{E_1} \times 100\%$

C $\frac{E_3}{E_1 + E_2} \times 100\%$

D $\frac{E_1 - E_3}{E_1} \times 100\%$

★2 1.3 下列哪些有關空調機冷卻能力的敘述正確？

(1) 冷卻能力是空調機把熱量釋放到室外的熱排放率。

(2) 冷卻能力的單位是 kW h。

(3) 冷卻能力的值可大於空調機的輸入功率。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

★3 1.3 下列哪部空調機把熱釋放到室外的熱排放率最大？

	空調機	輸入功率	性能係數
A	P	0.8 kW	2
B	Q	0.9 kW	1.6
C	R	1.0 kW	1.5
D	S	1.1 kW	1.2

★4 1.3 製冷劑流經空調機的壓縮機時會有甚麼變化？

(1) 體積減小

(2) 壓強增大

(3) 温度上升

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★5 1.3 製冷劑流經空調機的蒸發管道時會有甚麼變化？

(1) 內能增加

(2) 體積增加

(3) 從房間吸收能量

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★6 1.2 下列哪些有關不同電炊具的敘述正確？

(1) 使用電熱平板爐時，熱從電阻線圈傳遞到煮食鍋。

(2) 使用電磁爐時，熱從煮食鍋傳遞到面板。

(3) 使用微波爐時，熱從微波爐的內壁傳遞到食物。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★7 1.3 空調機的輸入功率是 P，性能係數是 3。在時間 t 內，這部空調機排走多少熱量到室外？

A Pt

B 介乎 Pt 和 $3Pt$ 之間

C $3Pt$

D 多於 $3Pt$

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*8 1.1 以下是電視機的能源標籤（圖 b）。

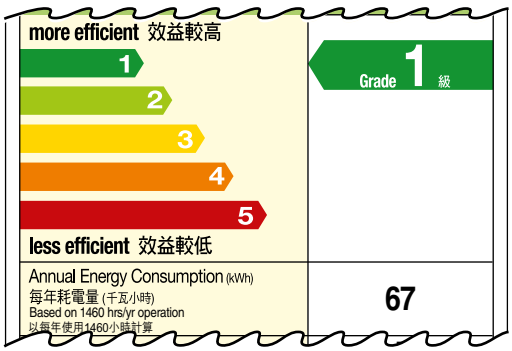


圖 b

根據標籤的資料可得出下列哪些結論？

(1) 電視機的功率約為 46 W。

(2) 電視機的能源效益低於同類電器的平均水平。

(3) 電視機在備用狀態中的功率是 1 kW。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)　　D (1)、(2) 和 (3)

*9 1.1 兩個電水煲的輸出功率相同，各自把相同分量且相同溫度的水煮沸。下列哪項敘述**不正確**？

A 輸入功率較低的電水煲耗電較少。

B 最終能源效益較高的電水煲較快把水煮沸。

C 最終能源效益較低的電水煲消耗較多能源。

D 最終能源效益較低的電水煲散失較多能量到四周。

*10 1.1 在能源效益標籤計劃下，電器按能源效益指數 I_ε 分級。

$$I_\varepsilon = \frac{E_{ac}}{E_{av}} \times 100\%$$

其中 E_{ac} 是電器的實際能源消耗，E_{av} 是同類產品的平均能源消耗。

表 a 顯示儲水式電熱水爐的評級標準。

I_ε (%)	級別
$I_\varepsilon \leq 75$	1
$75 < I_\varepsilon \leq 90$	2
$90 < I_\varepsilon \leq 105$	3
$105 < I_\varepsilon \leq 120$	4
$120 < I_\varepsilon$	5

表 a

2 級熱水爐每年的能源消耗最少比 4 級熱水爐低百分之幾？

A $\frac{105 - 75}{105} \times 100\% = 28.6\%$

B $\frac{105 - 90}{105} \times 100\% = 14.3\%$

C $\frac{120 - 75}{120} \times 100\% = 37.5\%$

D $\frac{120 - 90}{120} \times 100\% = 25\%$

**11 1.3 冷卻能力為 2.7 kW 的空調機開動後，房間的溫度 T 隨時間 t 的變化如以下線圖所示（圖 c）。

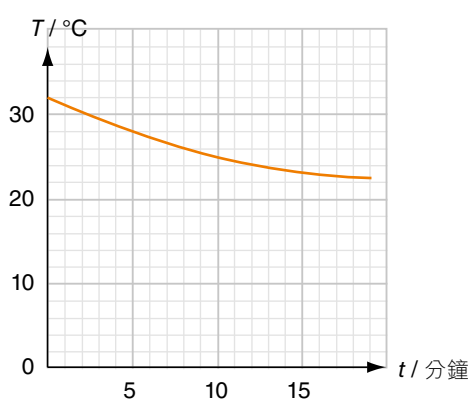


圖 c

空調機的性能係數 (COP) 是 3。每 kW h 電能的費用是 $1.1。空調機將房間從 32 °C 冷卻至 24 °C 需要多少電費？

A $0.083

B $0.198

C $0.594

D $0.713

參看 p.28–29

12 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q3.4**
1.1

一燃煤發電廠產生的電能傳輸至遠方的用戶。當一用戶接駁一白熾燈至市電電源，下列數據展示煤炭所含每 1000 J 能量如何轉換為電能並供應給白熾燈。

在電廠的發電過程中的損耗	600 J
在到達白熾燈之前的傳輸損耗	100 J
白熾燈所產生的熱	250 J
白熾燈所產生的可見光	50 J

該白熾燈的**最終能源效益**是多少？

A 5%

B 12.5%

C 16.7% (21%)

D 30%

13 **香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q3.3**
1.3

$\frac{\text{冷卻能力}}{\text{電功率輸入}} = 2$ 的空調機，其冷卻能力為 746 W。估算其釋放至室外環境的熱排放率。

A 373 W

B 746 W

C 1119 W (37%)

D 1492 W

14 **香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q3.4**
1.2

下列哪項令微波爐可用以煮食？

(1) 微波的能量只在食物表面吸收，之後藉傳導傳遞到食物裏面。

(2) 由於每一水分子內電荷分佈不均勻，水分子是帶極性。

(3) 微波的電場不斷改變。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3) (37%)

問答題

★**15** 綜合題

詠薇的晚餐是火鍋，她用電磁爐來加熱火鍋（圖 d）。



圖 d

(a) 描述輸入到電磁爐的電能怎樣變成食物的內能。（3 分）

(b) 詠薇吃完火鍋晚餐後，電磁爐的面板變得很熱。試解釋原因。（1 分）

(c) 在這一頓火鍋晚餐中，電磁爐以平均 1200 W 的功率運作了兩個小時。每 kW h 電能的費用是 $1.1。求使用電磁爐的電費。（2 分）

★**16**
1.2

一碗湯放進微波爐內加熱。

(a) 描述微波怎樣把湯加熱。（2 分）

(b) 傳統焗爐發出紅外輻射加熱食物。與傳統焗爐相比，微波爐能令在碗中央的湯較快變熱。試解釋原因。（1 分）

(c) 為甚麼用微波爐加熱湯時不應把容器蓋緊（圖 e）？（2 分）



圖 e

★17 1.1 家用儲水式熱水爐的能源標籤如圖 f 所示。

Annual Standby Loss Energy Consumption (kWh) 每年耗電量 (千瓦小時) Based on idling time of 1800 hrs/yr 以每年備用時間為1800小時計算	48
Storage Capacity (litre) 儲水容量（公升）	25
Storage Type **Electric Water Heater** 儲水式 電熱水器	
Brand 品牌：	ABC 某某牌
Model 型號： Reference Number / Year 參考編號 / 年份： Information Provider 資料提供者：	HK1234 E200123 / 2020 XYZ 某某某

圖 f

(a) 熱水爐在備用狀態時，消耗的平均功率是多少？（2 分）

(b) 將 25 L 水從 15 °C 加熱到 65 °C 需要多少能量？水的密度是 1 kg L^{-1}，比熱容量是 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$。（2 分）

(c) 加熱過程中，熱水爐的平均輸出功率是多少？把水由 15°C 加熱至 65°C 所需的時間是 50 分鐘。（1 分）

★18 綜合題 微波爐的功率是 1200 W，最終能源效益是 55%；電磁爐的功率是 2000 W，最終能源效益是 85%。

(a) 微波爐的最終能源效益較電磁爐的低，試舉出一個原因。（1 分）

(b) 已知每 kW h 電能的費用是 $1.1。估算這兩個炊具各自把 1.5 kg 的水從 20 °C 加熱到 80 °C 所需的

(i) 時間，和

(ii) 電費。

（5 分）

★19 綜合題 兆明用電熱平板爐加熱一鍋湯（圖 g）。



圖 g

(a) 電熱平板爐有哪些設計可達到以下目的？試各舉一項。

(i) 促進熱傳遞（1 分）

(ii) 避免電流從電阻線流到煮食鍋（1 分）

(b) 這鍋湯的初溫度是 20 °C，熱容量是 7000 J $°C^{-1}$。加熱期間，有 9 A 電流通過爐內的電阻線，維持了 5 分鐘。電熱平板爐的最終能源效益率是 75%，電阻線的電阻是 25 Ω。

(i) 求輸入電熱平板爐的能量。（2 分）

(ii) 求湯的末溫度。（2 分）

(c) 為甚麼電熱平板爐的最終能源效益通常低於電磁爐？舉出一個原因。（2 分）

★20 1.1 以下是貼在兩部空調機 *X* 和 *Y* 上的標籤（圖 h）。

5 less efficient 效益較低	
Annual Energy Consumption (kWh)(Cooling) 每年耗電量 (千瓦小時)(製冷) Based on 1200 hrs/yr operation 以每年使用1200小時計算	1056
Cooling Capacity (kW) 製冷量（千瓦）	6.4

空調機 *X*，售價 $3400

5 less efficient 效益較低	
Annual Energy Consumption (kWh)(Cooling) 每年耗電量 (千瓦小時)(製冷) Based on 1200 hrs/yr operation 以每年使用1200小時計算	596
Cooling Capacity (kW) 製冷量（千瓦）	6.4

空調機 *Y*，售價 $4000

圖 h

假設偉明每年使用空調機 840 小時。

(a) 求每部空調機一年所消耗的能量。（3 分）

(b) 如果偉明購買空調機 *Y*，電費節省下來的金額需要多少年才能抵消這兩部空調機售價的差額？每 kW h 電能的費用是 $1.1。（3 分）

★**21** 1.3 倩儀開動冷卻能力為 3 kW 的空調機來為房間降溫。

(a) 液體製冷劑經過膨脹閥後，部分會蒸發掉。過程中，製冷劑的溫度有甚麼變化？為甚麼要有這個過程？ （2 分）

(b) 隨後，製冷劑會流過蒸發管道，剩餘的液體製冷劑也會蒸發掉。

(i) 描述這過程中的熱交換。 （1 分）

(ii) 估算每秒所蒸發掉製冷劑的質量。假設過程中製冷劑的溫度保持不變。製冷劑的汽化比潛熱是 220 kJ kg^{-1}。 （2 分）

(c) 空調機把熱釋放到室外的熱排放率高於它的冷卻能力，試扼要解釋為甚麼會這樣。 （2 分）

★**22** 1.1 以下是兩部洗衣機 *X* 和 *Y* 的能源標籤（圖 i）。

Annual Energy Consumption (kWh) (Washing) 每年耗電量（千瓦小時）(洗滌) Based on 260 washes/yr operation 以每年使用260次計算	**299**
Washing Capacity (kg) 洗衣量（公斤）	**7**
Water Consumption (litre) 耗水量（公升）	**52**

洗衣機 *X*，售價 $3920

Annual Energy Consumption (kWh) (Washing) 每年耗電量（千瓦小時）(洗滌) Based on 260 washes/yr operation 以每年使用260次計算	**236**
Washing Capacity (kg) 洗衣量（公斤）	**7**
Water Consumption (litre) 耗水量（公升）	**50**

洗衣機 *Y*，售價 $4200

圖 i

(a) 描述洗衣機運作時的能量轉換。 （2 分）

(b) 朗恩平均每年使用洗衣機 170 次。

(i) 估算每部洗衣機洗一次衣服所消耗的能量（以 kW h 為單位）。 （2 分）

(ii) 如果朗恩選用洗衣機 *Y*，相比洗衣機 *X*，10 年可以節省多少錢？每 kW h 電能的費用是 $1.1。計算時須把兩部洗衣機的售價差異也計算在內。 （2 分）

★**23** 綜合題 子暉開動輸入功率為 800 W 的空調機來為客廳降溫（圖 j）。



圖 j

客廳的溫度在 10 分鐘內從 33 °C 下降至 25 °C。客廳的大小是 5 m × 6 m × 3 m，空氣的密度是 1.2 kg m^{-3}，比熱容量是 1040 J kg^{-1} $°C^{-1}$。假設客廳只有空氣並且密不透風，客廳也不會與室外有熱傳遞。

(a) 為甚麼空調機一般安裝在牆上較高的位置？ （2 分）

(b) 估算客廳內空氣的質量。 （1 分）

(c) (i) 估算空調機的冷卻能力。 （2 分）

(ii) 估算空調機的性能係數。 （2 分）

(d) 如果客廳與室外的熱傳遞**不可以**略去不計，空調機的實際冷卻能力與 (c)(i) 的答案會有甚麼不同？試作解釋。 （2 分）

(e) 每 kW h 電能的費用是 $1.1。估算上述降溫過程需要多少電費。 （1 分）

*24 1.3 圖 k 顯示空調機的循環過程。

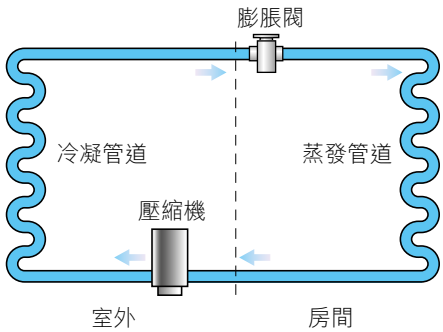


圖 k

(a) 部分製冷劑經過膨脹閥後蒸發。試從分子運動的角度，解釋液體製冷劑的溫度在過程中有甚麼變化。（3 分）

(b) 寫出並解釋蒸發管道一個有利於熱傳遞的設計。（2 分）

(c) 炎夏某日，房間以空調機降温。空調機的能源標籤如圖 l 所示。

Cooling Capacity (kW) 製冷量（千瓦）	**1.98**
Refrigerant 製冷劑	**R410A**
Room Air Conditioner 空調機 Brand 品牌：	**ABC** 某某牌
Model 型號：	**HK1234**

圖 l

房間温度從 33 °C 降至 25 °C，期間空調機從房間抽走 454 kJ 的能量。

(i) 估算所需時間。（1 分）

(ii) 該空調機的輸入功率為 570 W。估算所需電費。每 kW h 電能的費用是 $1.1。（2 分）

*25 綜合題 本題與電熱平板爐和電磁爐有關。

(a) 這兩種炊具同樣利用電流的熱效應煮食，電流分別會流過甚麼元件來產生熱效應？（2 分）

(b) 據此，解釋為甚麼電磁爐的最終能源效益通常比電熱平板爐的高。（2 分）

(c) 兩種炊具都有線圈，如果通過線圈的電流是穩定的直流電，這兩種炊具可以正常運作嗎？試扼要解釋。（4 分）

(d) 電熱平板爐和電磁爐的最終能源效益分別是 70% 和 80%。用這兩種炊具分別提供 1 kW h 的能量來煮食，所需電費會相差多少？每 kW h 電能的費用是 $1.1。（2 分）

**26 1.3 一間房以空調機降温。

(a) 空調機的冷卻能力的定義是甚麼？（1 分）

(b) 解釋製冷劑流過蒸發管道時，怎樣使該房間降温。（3 分）

(c) 開動空調機一個月的電費是 $264，每 kW h 電能的費用是 $1.1，空調機的性能係數 (COP) 為 2.5。估算空調機從該房間抽走的總熱量（以 kW h 為單位）。（3 分）

(d) 某天，壓縮機無法正常運作，製冷劑未被壓縮便流入冷凝管道。試解釋會發生甚麼事情。[提示：考慮製冷劑與室外的温差。]（3 分）

參看 p.21–22

27 綜合題 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q.3**

圖 m 顯示一空調機 *X* 的能源標籤。

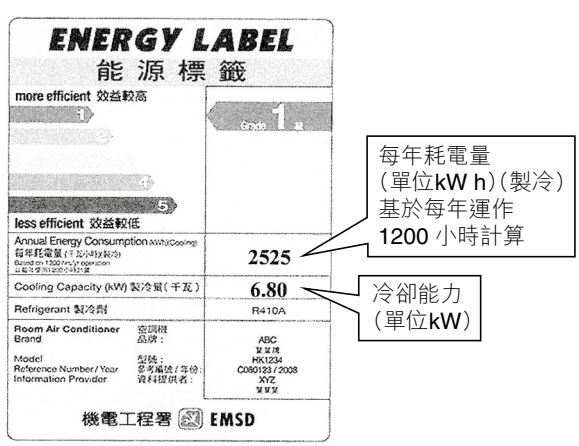


圖 m

(a) 該空調機裝置在一房間內，房間的地面面積為 20.0 m^2 而高度為 3.0 m。

已知：空氣的密度 = 1.2 kg m^{-3}，空氣的比熱容 = 1000 J kg^{-1} $°C^{-1}$

(i) 估算將房間從 33 °C 降溫至 25 °C 所需的時間。設空氣的密度和比熱容一直保持不變。（2 分）

(ii) 提出一個原因解釋為何從 33 °C 降溫至 25 °C 的實際需時較 (a)(i) 部所得的結果長。（1 分）

(b) (i) 求空調機 *X* 在運作時所輸入的平均電功率（以 kW 為單位）。（1 分）

(ii) 求這空調機 $\frac{\text{冷卻能力}}{\text{電功率輸入}}$ 的值。一學生認為該比率的值大於 1 是違反了能量守恆原理，因為空調機所移走的熱量大於電功率輸入。試討論該名學生的觀點。（3 分）

Q27 考試報告：考生在 (a)(i) 部的表現不俗。(a)(ii) 部揭示出很多考生就物理原理提供解釋方面較弱，不少考生忽視了冷卻事實上牽涉把熱量移走，因而錯誤陳述「熱量散失至周圍」導致冷卻時間較長。在 (b) 部，大多數考生能計算出所輸入的平均電功率及性能係數 COP，然而頗多考生並不完全明白空調機 / 壓縮機消耗 1 J 的能量便可從房間抽走 3.24 J 熱量的概念。在 (c)(i) 部，不少考生在標示製冷劑的流動方向時出錯，這揭示了他們並不熟悉逆循環空調機的運作原理及內部不同部件的性能，故此考生多未能清晰陳述製冷劑在哪個部件時溫度最高。考生在 (c)(ii) 部的表現良好，只部分考生誤以為逆向電流能把淨冷式空調機轉變成逆循環空調機。

(c) *X* 是一部淨冷式空調機因它只能送出冷氣。市面上現已有可送出冷氣或暖氣的「逆循環空調機」，而其主要部件跟 *X* 相同。圖 n 顯示一部逆循環空調機的簡化示意圖，在四個部件 *A*、*B*、*C* 和 *D* 中 *A* 為膨脹閥而 *C* 為壓縮機。

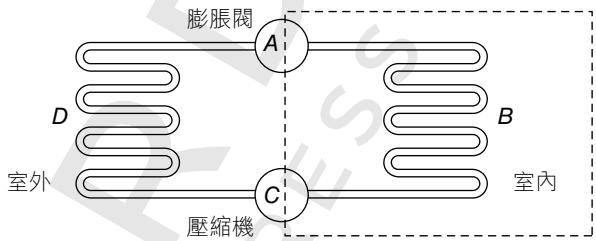


圖 n

(i) 如果在冬天時逆循環空調機以**送出暖氣**的模式運作，利用字母 *A*、*B*、*C* 和 *D* 寫出製冷劑從壓縮機 C 開始的流動方向。指出製冷劑在 *A*、*B* 和 *D* 哪個部件時的溫度最高。（2 分）

(ii) 提出**一項**改動可將一部淨冷式空調機轉變成逆循環空調機。（1 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

知多一點

匯豐總行大廈的秘密隧道 (p.32)

中環匯豐總行大廈有一條非常大的秘密隧道，內有水管引進海水，冷卻大廈的中央空調系統。每秒有多達 1000 L 的海水流經隧道，一天便足以填滿 34 個奧運標準泳池！



隧道內的水管



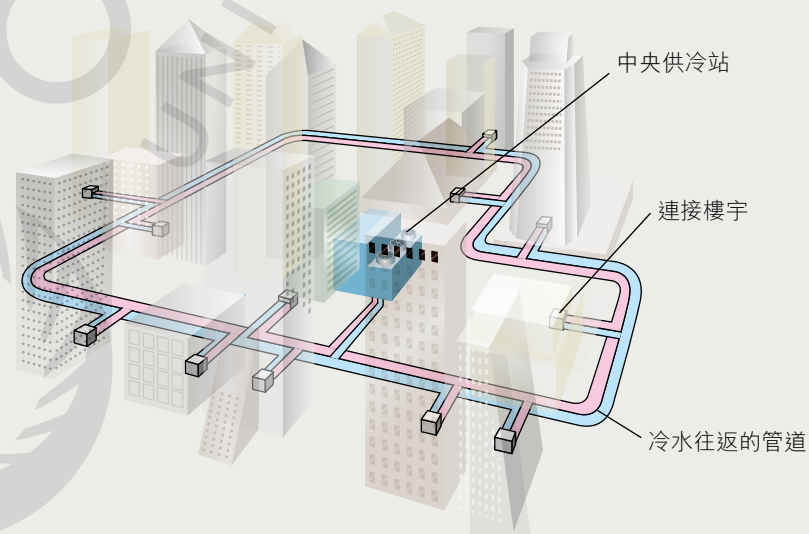
匯豐總行大廈

區域供冷系統 (p.32)

在區域供冷系統中，中央供冷站通過地下水管網路供應冷水給區內眾多樓宇，冷水從每棟樓宇帶走熱量，再返回中央供冷站。

這種大規模的系統可以降低空調消耗的總功率，有助減少環境污染。用戶只須支付冷水的費用，不必個別安裝製冷機組。

香港首個區域供冷系統位於啟德發展區，冷卻能力達 462 MW，服務超過 50 幢樓宇。至 2020 年，系統已節省大約 2×10^7 kW h 電力。



區域供冷系統